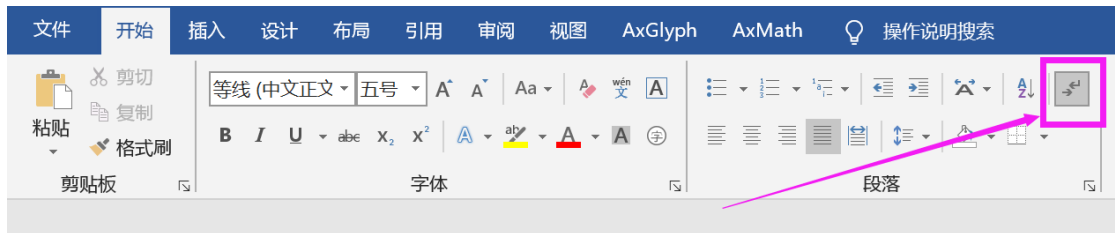


高手常用的两个功能

显示/隐藏编辑标记

打开这个开关后，可以看到一些隐藏的符号（例如：空格、换行符、分页符等）

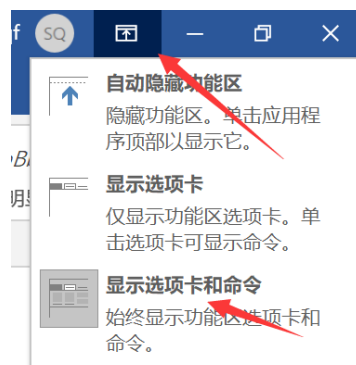


打印预览功能

开启打印预览功能后，点击该按钮可以看到你论文导出为 PDF 格式之后的样子。



注意：如果你发现你的 word 没有功能区，你可以在右上方设置出来。



常见的快捷键

讨厌的 insert 键

要求：请在 C 和 E 直接插入一个 D

ABCD EFG

ABCDEFGF

插入键（Insert key，缩写 INS）是电脑键盘的一个键，主要用于在文字处理器切换文本输入的模式。一种为**覆盖模式**，光标位置新输入字会替代原来的字；另一种为**插入模式**，新输入的字插入到光标位置，原来的字相应后移。

如果你不小心按到了覆盖模式，一定要及时切换回来。

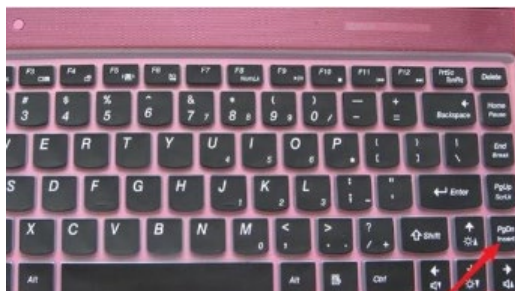


如果是笔记本电脑的话要注意：

不同型号的笔记本对按钮的设置不同，有的型号笔记本直接设置了 insert 按钮键



有的笔记本电脑则是将 insert 键和 page down 键组合在一起，在笔记本需要按 Fn+insert 组合按键，才能使用 insert。



强大的 F4 键

F4 键的作用是重复上一步操作，在 PPT 和 Excel 中也是同样的作用。



如果是笔记本的话，一般需要按 Fn 键 + F4 这个键

要求 1：将下面这个表格的第 1 3 5 三行的底纹设置为浅蓝色。
(以后我们会系统讲解怎么设置底纹)

1
2
3
4
5
6

要求 2：将下面红色的这三段设置首行缩进两个字符。
(以后我们会系统讲解怎么设置缩进)

视频提供了功能强大的方法帮助您证明您的观点。当您单击联机视频时，可以在想要添加的视频的嵌入代码中进行粘贴。您也可以键入一个关键字以联机搜索最适合您的文档的视频。

为使您的文档具有专业外观，Word 提供了页眉、页脚、封面和文本框设计，这些设计可互为补充。例如，您可以添加匹配的封面、页眉和提要栏。单击“插入”，然后从不同库中选择所需元素。

主题和样式也有助于文档保持协调。当您单击设计并选择新的主题时，图片、图表或 SmartArt 图形将会更改以匹配新的主题。当应用样式时，您的标题会进行更改以匹配新的主题。

使用在需要位置出现的新按钮在 Word 中保存时间。若要更改图片适应文档的方式，请单击该图片，图片旁边将会显示布局选项按钮。当处理表格时，单击要添加行或列的位置，然后单击加号。

在新的阅读视图中阅读更加容易。可以折叠文档某些部分并关注所需文本。如果在达到结尾处之前需要停止读取，Word 会记住您的停止位置 - 即使在另一个设备上。

通用的 Ctrl 类快捷键

Ctrl+C	复制
Ctrl+V	粘贴
Ctrl+X	剪切（复制选中内容的同时删除掉这个内容）
Ctrl+A	全选
Ctrl+S	保存（一定要经常保存，无数人血与泪的教训）
Ctrl+Z	撤销上一步操作
Ctrl+Y	恢复上一步操作（如果撤销的太多了可以用这个快捷键）
Ctrl+ 鼠标左键	可以选择不同位置的文字
Ctrl+Enter	分页符（用的很多，分割页面时用）

注意：如果觉得这些红色波浪线不爽的话，我们可以关闭掉：依次点击文件-选项-校对，然后去掉“键入时检查拼写”前面的√就可以啦

要求：请对下面的这几段文字测试上方的快捷键

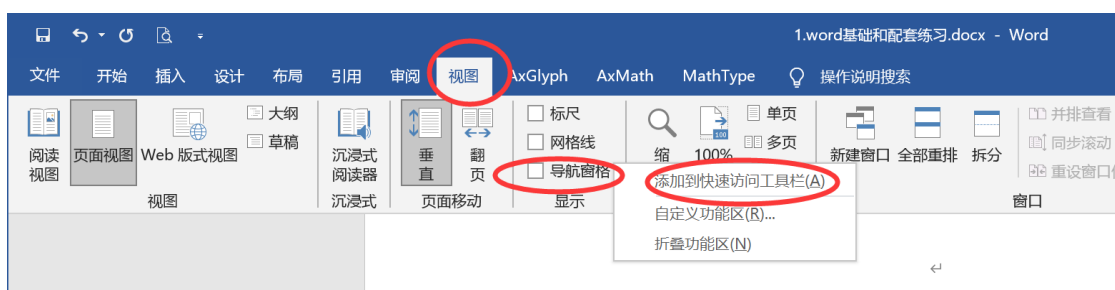
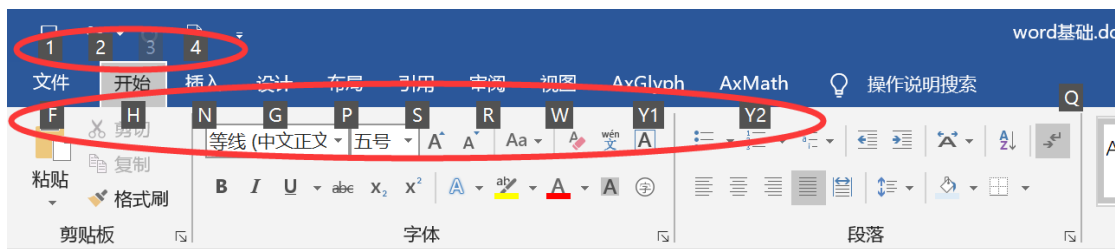
视频提供了功能强大的方法帮助您证明您的观点。当您单击联机视频时，可以在想要添加的视频的嵌入代码中进行粘贴。您也可以键入一个关键字以联机搜索最适合您的文档的视频。

为使您的文档具有专业外观，Word 提供了页眉、页脚、封面和文本框设计，这些设计可互为补充。例如，您可以添加匹配的封面、页眉和提要栏。单击“插入”，然后从不同库中选择所需元素。

在新的阅读视图中阅读更加容易。可以折叠文档某些部分并关注所需文本。如果在达到结尾处之前需要停止读取，Word 会记住您的停止位置，即使在另一个设备上。

Alt 类的快捷键

按下 Alt 后，会出现这些符号，按下对应的符号就可以执行对应的功能。



这样就可以把你常用的功能放到快速访问工具栏，这上面的功能可以用快捷键执行。

两个删除键

在 Word 中，删除功能可以通过键盘中的两个键来实现。

1、退格键(“←”，英文字母是 BackSpace)：删除光标左侧的字符

2、删除键>Delete)：删除光标右侧的字符

(有些笔记本电脑没有这个键，可以试试 Fn 的组合键，也可能缩写为 DEL)



A B C D F G

大多数时候我们删除某个内容使用的都是退格键，但有时候排版的时候，你会发现使用退格键删除后论文的排版格式乱掉了（特别是有表格需要排版的时候用的很多），这时候可以考虑使用删除键。我们以后遇到了再来给大家强调这一点。

菜单栏中常用的功能

开始：粘贴

从其他地方复制一个内容后，可以选择粘贴的选项。



用的最多的是最后面那个：只保留文本（去除了所有格式）

另外，粘贴为图片用的也较多，常用在从 PPT 里面复制自己制作的形状，以后在图形的制作和排版中我们会讲解。

要求：将表格上面的文字去掉格式后粘贴到表格的下面。

视频提供了功能强大的方法帮助您证明您的观点。当您单击联机视频时，可以在想要添加的视频的嵌入代码中进行粘贴。您也可以键入一个关键字以联机搜索最适合您的文档的视频。
视频提供了功能强大的方法帮助您证明您的观点。当您单击联机视频时，可以在想要添加的视频的嵌入代码中进行粘贴。您也可以键入一个关键字以联机搜索最适合您的文档的视频。

开始：格式刷



格式刷能够复制被选中文字的格式，然后应用到另一段文字当中。

（注意单击格式刷和双击格式刷的区别）

双击格式刷只能刷一次，双击格式刷可以连续刷；

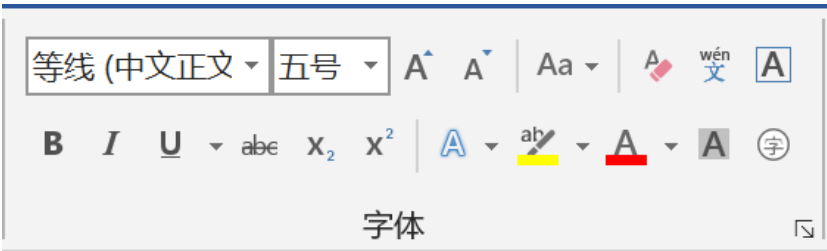
双击后点 Esc 键或者单击开始下面的格式刷以取消格式刷。

格式刷也可以用于刷段落，如首行缩进。

要求：将标黄的文字的格式设置成第一个单元格的格式。

实现
地方
方法
分割
例如
内容
房价
单独
等分
杀毒

开始：字体功能区



清除格式：右上角第一个（能清除大多数格式）

要求：将表格右侧的文字变得和左侧一样，不许用格式刷

数学建模清风 <u>SXHMQF</u>	数学建模清风 SXHMQF
数学建模清风 <i>SXHMQF</i>	数学建模清风 SXHMQF
数学建模清风 ^{SXHMQF}	数学建模清风 SXHMQF
数学建模清风 SXHMQF	数学建模清风 SXHMQF
数学建模清风 SXHMQF	数学建模清风 SXHMQF
数学建模清风 SXHMQF	数学建模清风 SXHMQF
数学建模清风 SXHMQF	数学建模清风 SXHMQF
数学建模清风 shù xué jiàn mó qīng fēng SXHMQF	数学建模清风 SXHMQF
数学建模清风 sxhmqf	数学建模清风 sxhmqf
数学建模清风 SXHMQF	数学建模清风 SXHMQF

开始：段落功能区



要求 1：对下面这段话分别使用五种对齐方式，看看哪一种效果看起来最好

为使您的文档具有专业外观，Word 提供了页眉、页脚、封面和文本框设计，这些设计可互为补充。例如，您可以添加匹配的封面、页眉和提要栏。单击“插入”，然后从不同库中选择所需元素。主题和样式也有助于文档保持协调。当您单击设计并选择新的主题时，当应用样式时，您的标题会进行更改以匹配新的主题。

两端对齐效果最好。

要求 2：将上面这段话的行间距更改为 1.5 倍

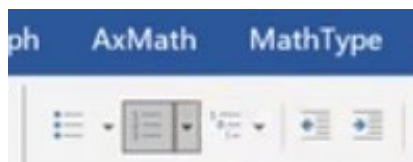
要求 3：将下面第 2 个表格设置成和上面这个表格一样的格式

字体居中-选中全表选无框线-选中局部添加上&下框线

1	2
3	4
5	6

1	2
3	4
5	6

要求 4：尝试给下面这三行加上编号或项目符号，然后调整缩进量

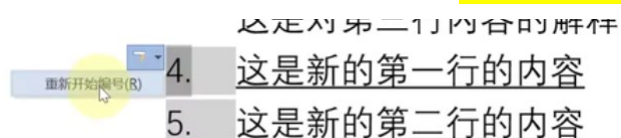


- 这是第一行的内容
- 这是第二行的内容
- 这是第三行的内容

注意：如果在最后一个项目结尾使用回车键，会发现新加入的一行也自动出现了编号，这个编号怎么取消掉呢？

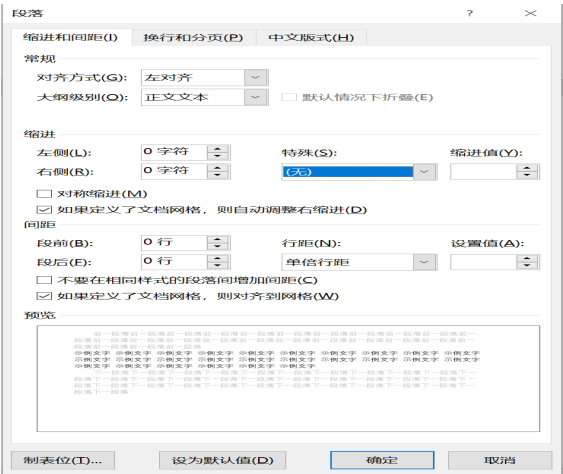
方法很多，比如使用退格键，或者使用清除格式按钮，或者点击右侧样式中的正文。

要求 5：对最下面的两行重新进行编号（重新开始编号）



- 1. 这是第一行的内容
 - 2. 这是第二行的内容
这是对第二行内容的解释（如何落下本行不进行编号？选中前两行—ctrl+下行）
 - 3. 这是第三行的内容
这是对第三行内容的解释
- 这是新的第一行的内容
- 这是新的第二行的内容

段落的更多设置（点击段落选项中右下角的 ¶ 可进入界面）



使用较多的有：

- (1) 设置首行缩进两个字符
- (2) 设置段前段后的行距
- (3) 去掉上图中的两个勾（当行距显示的很大的时候使用，以后我们讲表格公式排版会多次见到）

要求 1：将下面这段文字首行缩进两个字符

为使您的文档具有专业外观，Word 提供了页眉、页脚、封面和文本框设计，这些设计可互为补充。例如，您可以添加匹配的封面、页眉和提要栏。单击“插入”，然后从不同库中选择所需元素。

要求 2：解决第一段话行距显示太大的问题，另外，设置图片上方的行距为 0.5 行

艺术字是经过专业的字体设计师艺术加工的变形字体，字体特点符合文字含义、具有美观有趣、易认易识、醒目张扬等特性，是一种有图案意味或装饰意味的字体变形。

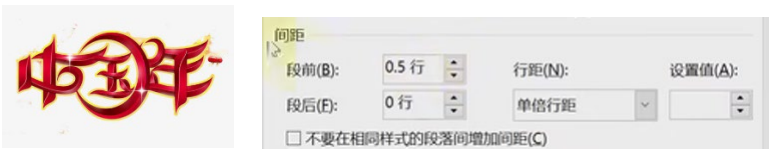


图 1：中国年的艺术字

插入功能区

要求 1：在下方插入一个 3 行 2 列的空表格

要求 2：将下面的文字转换为表格

姓名	年龄	性别
张三	20	男
李四	32	男
娟娟	18	女
朵朵	22	女



要求 3：插入你本地任意一张图片到下方，检查图片是否有首行缩进（要关掉不然不完全居中），如果有请取消首行缩进，并将图片居中。

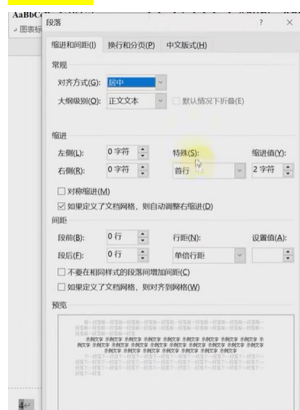
要求 4：在下方新建一个画布，未来我们可能会把 PPT 中绘制的图形保存到画布中。

（插入-形状-新建画布）

要求 5：插入一个页眉，在正中间写上数学建模（插入-页眉-空白-输入“数学建模”）

（注意，如果不小心将鼠标移动至页面顶端，并且双击进入了页眉编辑状态，这时候退出后有可能出现一个横线，这个横线可以通过清除格式删除掉）

要求 6：在本文档的页面下方加入页码（插入-页码-页面底端-普通数字）记得检查页码有无缩进



要求 7：在下方插入一个文本框（插入-文本框-简单文本框），在文本框中随便输入一段较长文字，然后点击文本框，然后选择右上角中提供的不同的布局方式，将文本框移动位置，观察你的页面排版变化；另外，文本框的边框默认为黑色，点击文本框后，在最上方的功能区中找到格式，在格式下面的形状轮廓中去掉它的边框（点击文本框-格式-形状轮廓-无轮廓）。

布局功能区

要求 1：将页面布局设置为上下左右均为 2.54cm，设置完成后再修改回来

(布局-页边距-自定义页边距)

要求 2：将页面方向设置为横向，设置完成后再修改回来

(布局-纸张方向-横向)

要求 3：将页面分成两栏，设置完成后再修改回来

(布局-栏-两栏)

要求 4：插入一个分页符，还记得快捷键是什么吗？

(布局-分隔符-分页符) Ctrl+enter

拓展：分节符的用处

我们在进行 Word 文档排版时，可能需要对同一个文档中的不同部分采用不同的版面设置，例如：设置不同的页面方向、页边距、页眉和页脚，或重新分栏排版等。这时，如果通过“布局”菜单中的“页面设置”来改变其设置，就会引起整个文档所有页面的改变。怎么办呢？这就需要我们对文档进行分节。

默认方式下，Word 将整个文档视为 1 节，故对文档的页面设置是应用于整篇文档的。若需要在一页之内或多页之间采用不同的版面布局，只需插入“分节符”（上下都插入）将文档分成几“节”，然后根据需要设置每“节”的格式即可。

例如：把下面这个表格单独放在一个单独的页面，该页面方向是横向的。

数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风
数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风
数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风
数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风
数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风
数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风	数学 建模 清风

可以手动插入分节符，也可以选中该文字后，双击标尺的灰色区域打开【页面设置】窗口，修改版式，选择“应用于”所选文字即可。（标尺可以在视图功能区中找到）

样式和多级列表

一、问题重述	
二、问题分析	
2.1 问题一的分析	
2.2 问题二的分析	
三、模型假设	
四、符号说明	
五、模型的建立与求解	
5.1 问题一：A 区交巡警平台的设置与调度分析	
5.1.1 A 区交巡警平台的管辖范围分配	
5.1.2 A 区 13 条交通要道的快速封锁调度方案	
5.1.3 增加交巡警平台的分配方案	
5.2 问题二：全市交巡警平台的设置与调度	
5.2.1 全市现有交巡警平台设置的合理性分析及调整方案	
5.2.2 最佳围堵方案	
六、模型的评价及推广	
6.1 模型的优点	
6.2 模型的不足	
6.3 模型的推广	
七、参考文献	

颜色含义：

	一级标题
	二级标题
	三级标题

样式是一种预先定义好的文本或段落格式，包括字体、字号、颜色、对齐方式、缩进等，你可以把样式看成一个排版的模版。一般我们利用样式设置论文的多级标题。

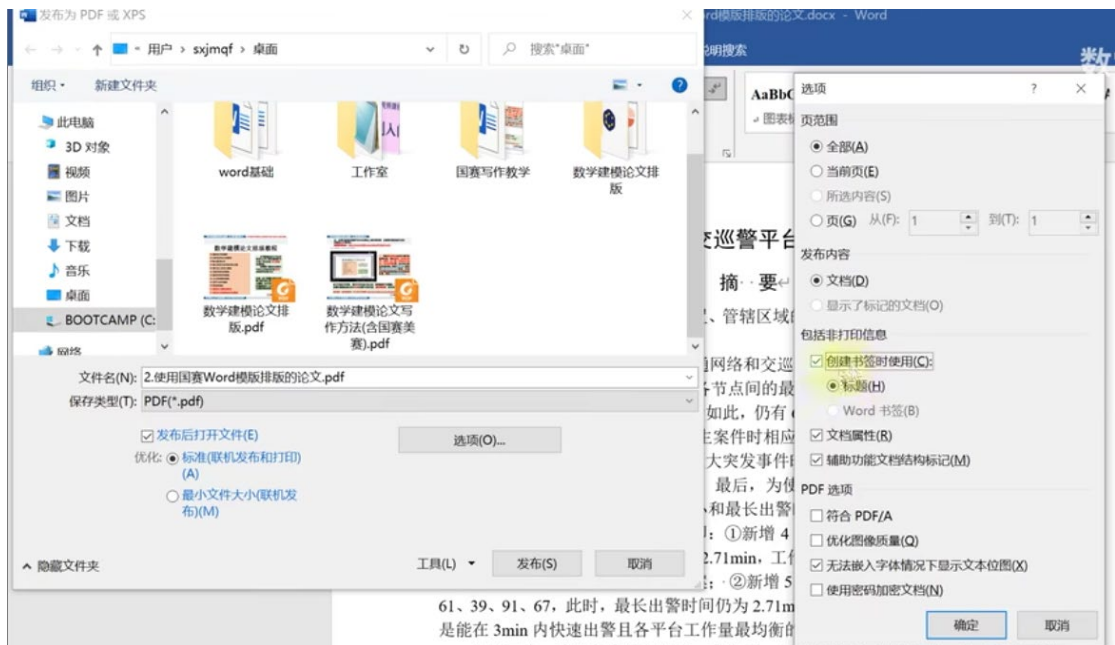
多级列表通常配合样式功能使用。论文中不同级别的标题通常需要进行编号，将多级列表链接到标题样式后，就能够实现标题的自动编号功能。

好处：

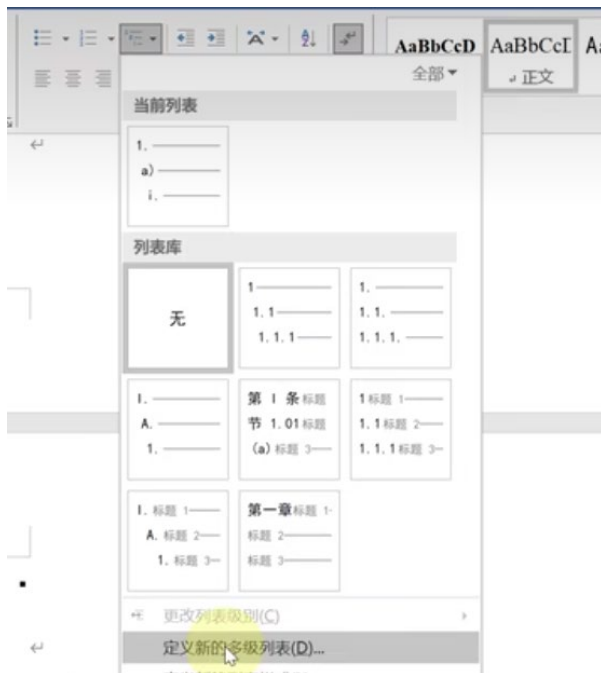
生成导航窗格；

生成目录（引用-目录-自动目录）

导出 PDF 时显示书签（导出为 PDF-选项-勾选“创建书签时使用”）



多级列表



鼠标定到空行-点小按钮-定义新的多级列表-更多-单击要修改的级别为 1-将级别链接到样式标题 1-要在库中显示的级别保持“级别 1”不变-输入编号的格式如“一”（必须使用下拉框自带的而不是自己打字输入的“一”），加顿号-按标题一的要求设置字体



前面不动，把“编号之后”改为“空格”。

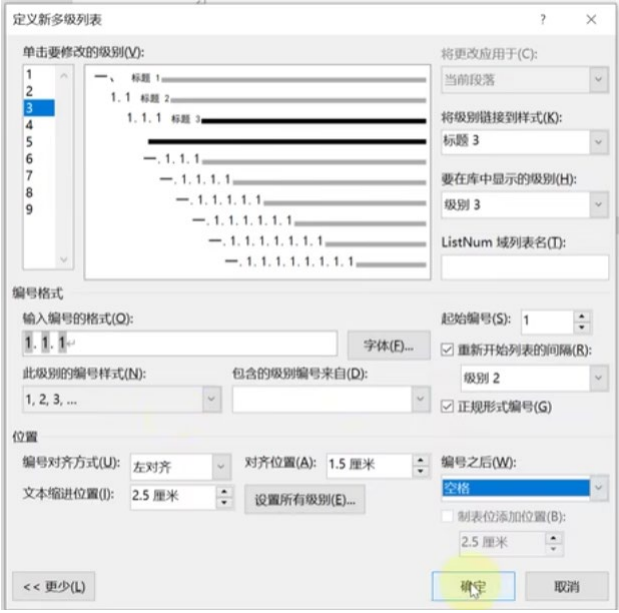


千万不要接着点确定

继续设置要修改的级别 2-单击要修改的级别为 2-将级别链接到样式标题 2-要在库中显示的级别改为级别 2-勾选正规形式编号（输入编号的格式自动变成 1.1）-按标题二的要求设置字体（如下图）-把“编号之后”改为“空格”



再设置级别三，然后“确定”。



去掉生成多级标题后产生的缩进

- 一、基本介绍
- 1.1 名称由来
“Microsoft”一词由“Microcomputer”和“software”两部分组成。其中，“Micro”的来源是 microcomputer“微型计算机”，而“soft”则是 software“软件”的缩写，是由比尔·盖茨命名的。
- 1.2 发展历史
1975 年，10 岁的比尔·盖茨从美国哈佛大学退学，和他的高中好友保罗·艾伦

关闭文档再重新打开；
在“样式”里面对标题一二三逐一点击修改-格式-段落（检查有无缩进）-把缩进改为 0；
都修改完保存后重新打开再看看。



页边距与内容多少

内容多的话，页边距调小一点；内容少的话。页边距调大一点。

三线表

制作三线表

表的标题要放在上面，且不能只是表 1 表 2，要起标题；
三线表不一定只有三条线，有其他变形；
清除表格内容，全选表格点 delete 键，backspace 会删除整张表；
如果想取消某一行的黑线标记，则选中该行点无框线；
分布行可以使每行高度都相同，分布列可以使每列宽度都相同。

步骤：

用边框刷制作：插入一个三行三列的表格-拖动表格右下角调整表格大小—全选表格点无框线-**布局-查看网格线**-选中表格-设计-在边框功能区把粗细设置为 1.5 磅-用边框刷把上下两条线刷成黑色-把粗细设置为 0.75 磅-刷黑第二条线-输入第一行的文字-大概调整每行每列的宽度高度-选中表格在布局中选择分布行（使每行高度相同）-选中表格点布局里的对齐方式里的水平居中

直接添加某行的上下框线：前面步骤不变-在边框功能区把粗细设置为 1.5 磅-选中表格为其添加上框线后添加下框线-选中第一行-粗细改为 0.75 磅-添加下框线

选中表格居中对齐-添加表格标题（用样式里面设置好的格式）



表 1：啊啊啊啊啊

符号	说明	单位
----	----	----

取消表格的文字环绕

选中表格-右键-表格属性-把文字环绕设置成“无”
（一拖动表格，表格的属性就会变成环绕，所以不要轻易拖动表格）

制作三线表模板



设计-下拉-新建表格样式-名称改为“三线表”-字体改为宋体小四-切换右侧下拉框为西

文-修改字体为小四 Times New Roman 字体-线条粗细修改为 1.5 磅-为整个表添加上框线和下框线-再点一次线条为 1.5 磅-切换“将格式应用于”为“标题行”-字体加粗-线条粗细改为 0.75 磅-添加下框线-再点一次线条为 0.75 磅-确定-样式里面出现自定义的三线表-（如果表格应用后样式不正常，点文档保存后再打开试试）-（可以继续完善）-右键自定义的三线表-修改表格样式-格式-表格属性-居中-确定

在对表格直接应用自定义三线表时，如果出现首行缩进导致对不齐，全选表格点段落，取消首行缩进

各种非常规表格的制作

见 word“3. 建立自己的三线表模板”。

设置表格标题自动编号及交叉引用（比赛没必要用）

自动编号

选中表格-引用-插入题注-弹出窗口-标签改为“表”-位置在“所选项目上方”-编号里不勾选“包含章节号”-确定-自动生成“表 1”字样-在“表 1”后面添加表的标题-应用样式里之前设置的“图表标题”样式-选中第二张表-引用-插入题注-确定

自动插入题注（在已经用插入题注生成编号的表 1 表 2 之间插入新表格时，能自动重新排列编号）：引用-插入题注-自动插入题注-勾选 Microsoft Word 表格-“使用标签”选择“表”-确定

交叉引用

把文本中“结果请见表 2”的“表 2”和表格标题里的“表 2”关联起来。



引用-交叉引用-引用类型修改为“表”-引用内容修改为“仅标签和编号”-引用哪一个题注选择表 2。



点“插入”后自动生成一个“表 2”。



不好的地方：

如果在表 1 表 2 中新建一个表，原来的表格标题里的“表 2”会立即变成“表 3”，但是“请见表 2”里的“表 2”不会自动改→需要 Ctrl+A 全选后点“Fn+F9”刷新才行。

个人建议：

我们自己在写数学建模论文时，其实不需要用到上面介绍的这个功能，有几点原因：

- （1）比赛提交的论文中一般不会有太多表格，手动编号足够了，而且我们可以自己设置标号的形式，比较灵活。
- （2）比赛时间比较紧张，使用这个功能需要你对 Word 非常熟悉，相对而言操作起来没那么容易，比赛时手忙脚乱怕出现问题。
- （3）大家自己手动编号的效果会比自动生成的效果更好，自动生成的标号前面有一个空格，我看着有点别扭。

设置表格和上一行文本的 0.5 倍行距

0.5 倍行距比 0 行和空一行都好看（图片的上方也可以这样设置）。

由此可得各平台的管辖范围，见表 2。

表 2 各平台的管辖范围

台	节点	平台	节点
---	----	----	----



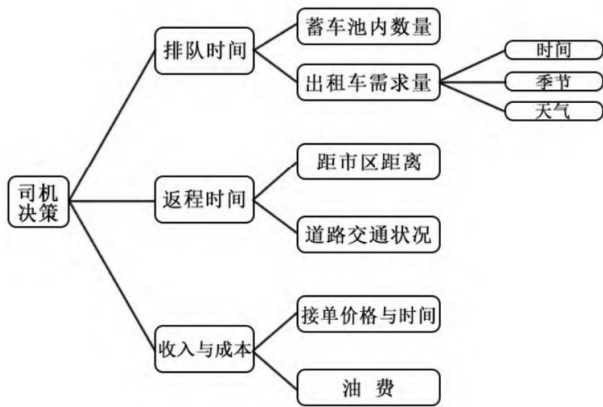
图片的制作和排版

图形的排版比较简单，我们先将图片插入到论文中，然后设置无缩进居中对齐，最后在图片的下面写上图片的编号和标题即可。（记住：表上图下，即表的标题在上面，图的标题在下面）

为图片的来源有很多种，例如：

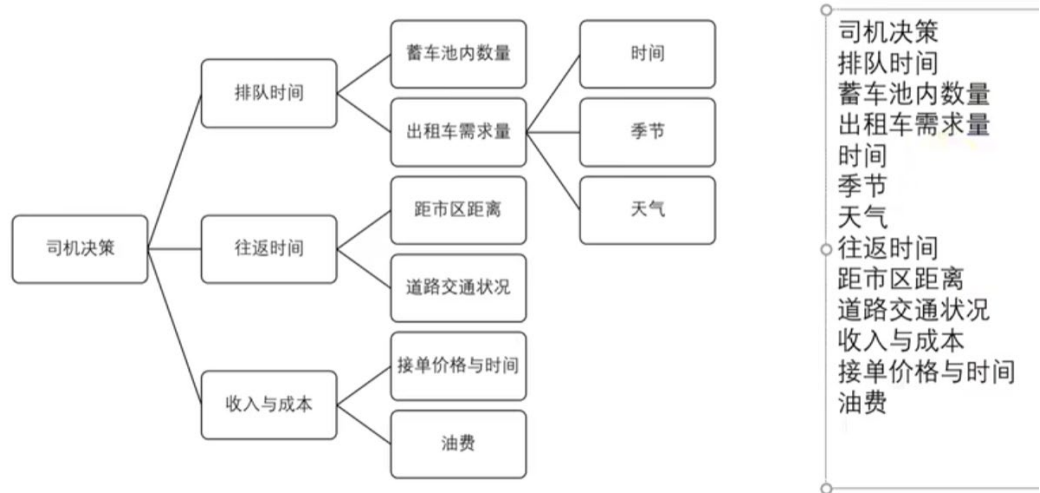
- (1) Matlab、Python 等编程软件绘制的图形
- (2) Excel、SPSS、Origin 等数据统计分析工具得到的图形【总结之前笔记里学过的图】
- (3) 展示模型或算法过程的流程图
- (4) 描述问题分析或建模思路的示意图等等。

思维导图

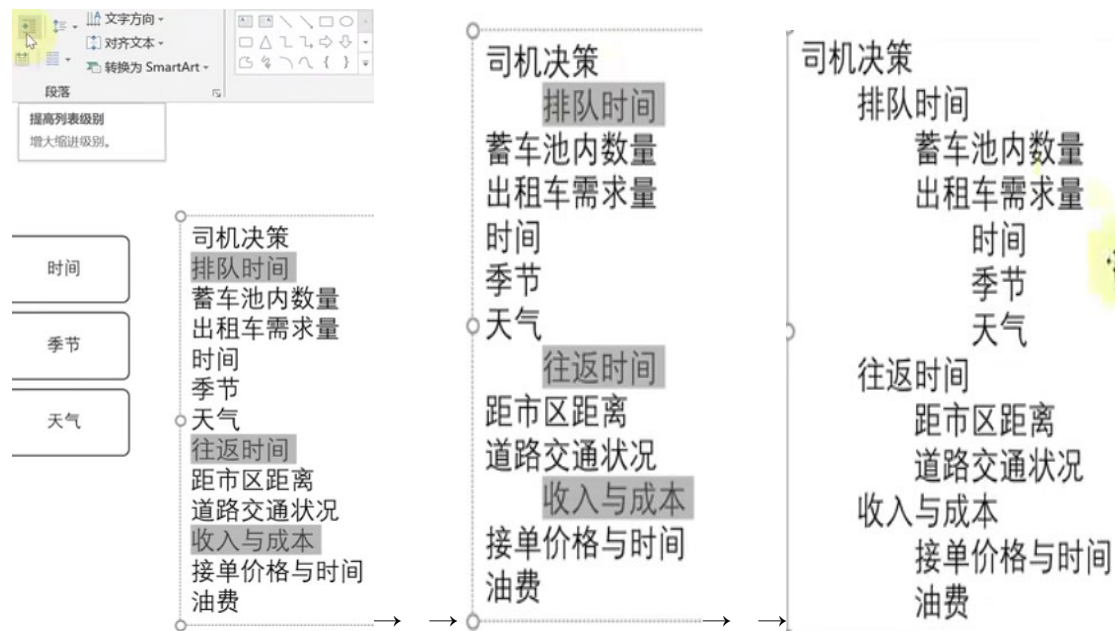


PPT (SmartArt)

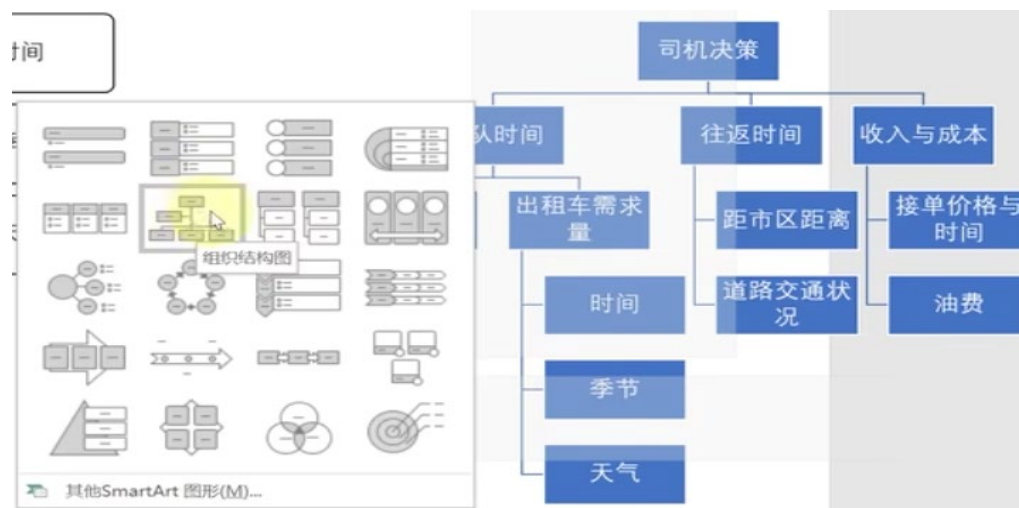
1.把要绘制的图片整理成文字，注意顺序（从左到右，一条条从上到下）



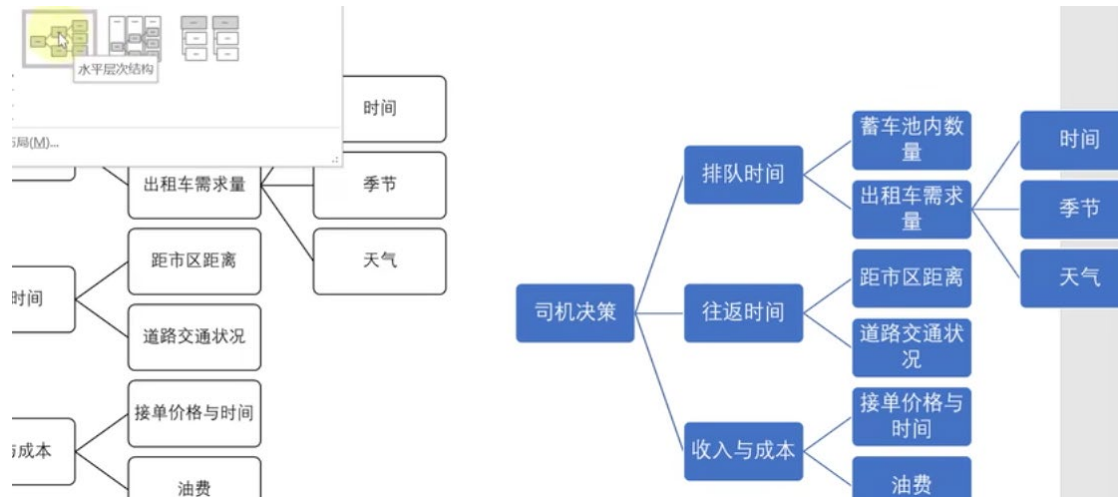
2. 为文字设置级别：“提高列表级别”



3. 全选文字，右键，转换为 SmartArt，选一个类似目标图形的。



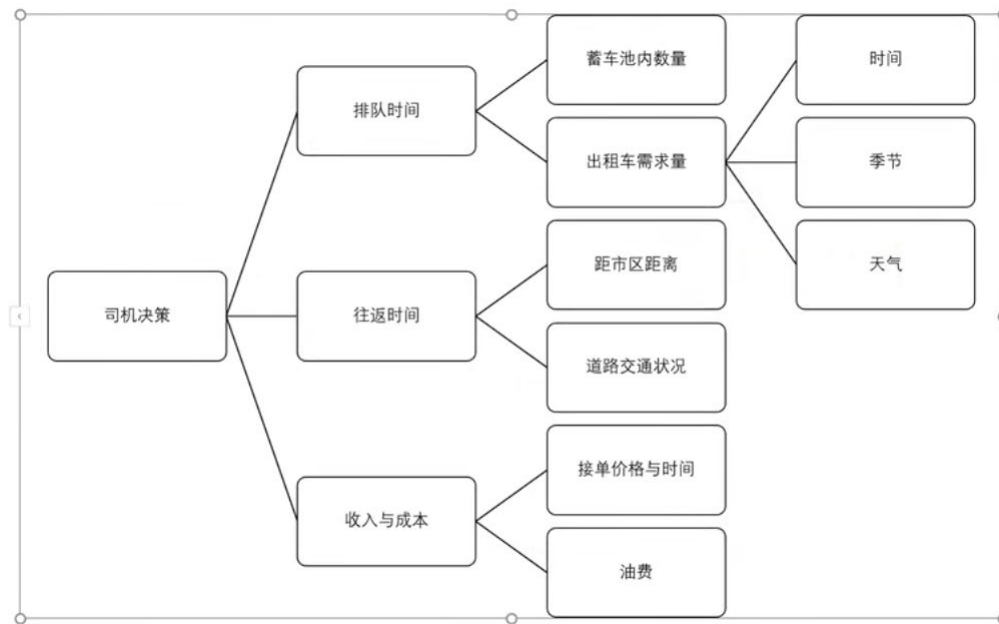
4. 在 SmartArt 工具的“设计”里，下拉，找到水平层次的模板。



5.在 SmartArt 工具的“设计”里,“更改颜色”, 选择相像的主题颜色。



6.字体改小, 图片拉大。



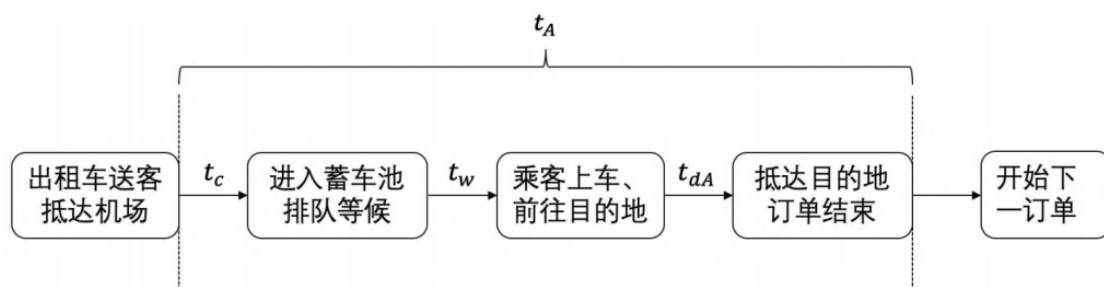
7.把流程图粘贴到 Word: 在 PPT 内, 右键复制-粘贴为图片, 再把图片放到 PPT 里。

ProcessOn (免费次数有限, 免费导出不清晰)

新建思维导图 (Tab 键新建子主题; 回车键新建同级主题)

导出: 网站右上角点击下载符号, 选择.png 格式可以免费导出。

示意图



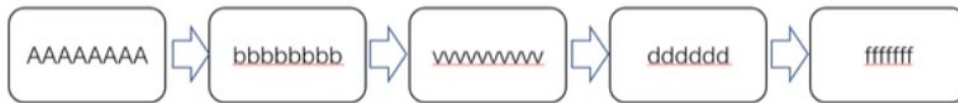
PPT（插入-形状）

插入圆角矩形-无填充-边框黑色-线条粗细 1 磅-输入文字并修改文字颜色为黑色；
复制粘贴 4 次得到 5 个圆角矩形；

对齐：选中五个圆角矩形-绘图工具-格式-对齐-顶端对齐-横向分布



插入-形状-箭头-无填充-复制粘贴-对齐



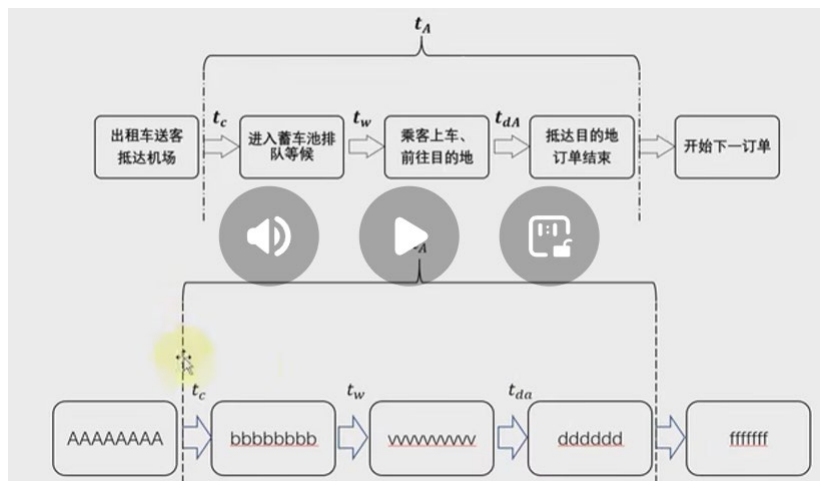
插入-形状-直线-按住 Shift 键不动（使直线垂直），画条直线-颜色/粗细/虚线
复制一条直线-选中两条，顶端对齐

插入大括号

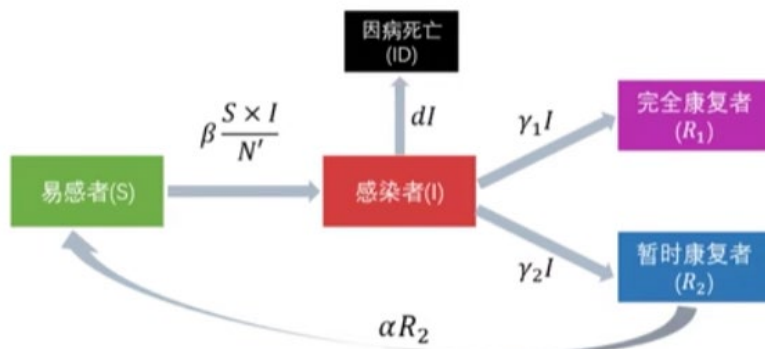
公式：插入文本框-插入-公式(下拉) -插入新公式-公式工具-设计-上下标-下标-输入 t 和 c



插入公式快捷键：Alt 和“=”一起按



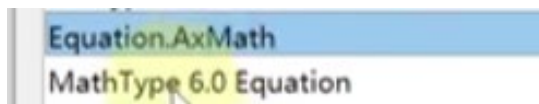
组合示意图为整体：选中-右键-组合-组合（快捷键 Ctrl+g）



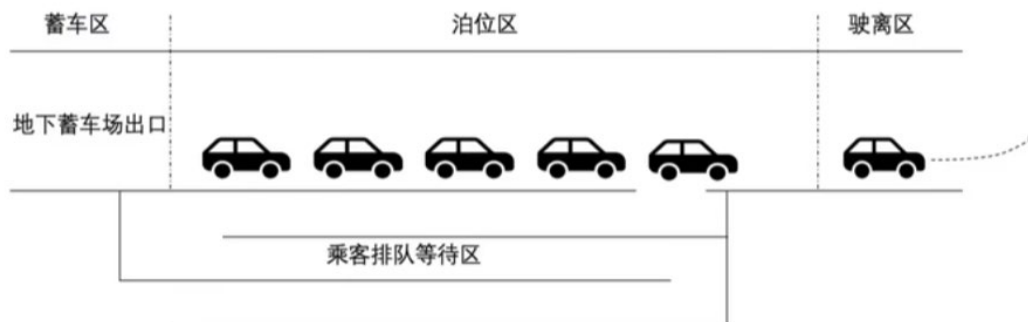
PPT 还可用于画这种示意图 ↑，方法类似。

Visio (收费)

插入公式的话，要点“对象”-使用第三方的公式编辑器如下两种。



带矢量图标示意图



PPT

画折线：选择任意多边形

点个点-按 Shift 键不动-下拉再点一个点-按 Shift 键不动-右拖再点一个点-按 Esc 结束画图



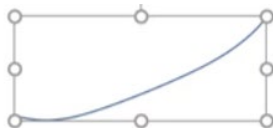
画完一条折线-复制-绘图工具-格式-旋转-水平翻转-得到镜面翻转的折线



画带箭头的虚线曲线



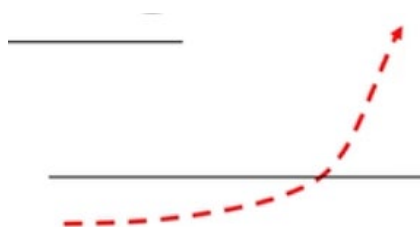
左键点点描，Esc 结束。



形状轮廓-箭头-虚线



得到↓



找矢量图：

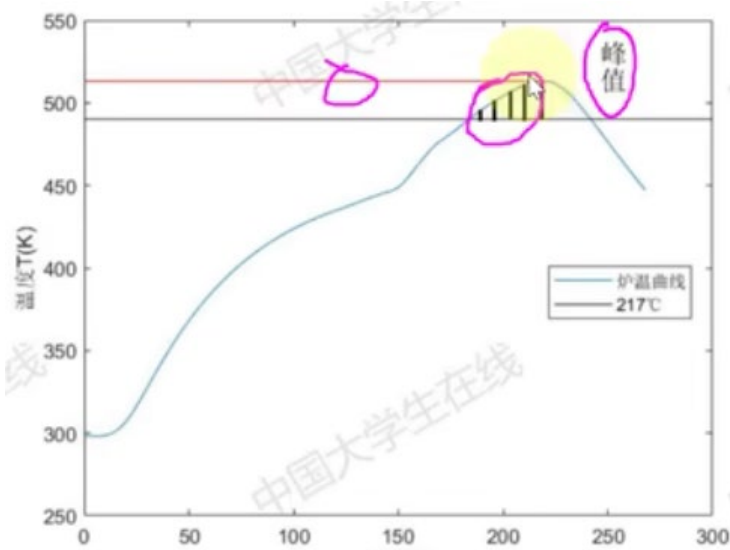


在阿里巴巴矢量图标库 www.iconfont.cn 下载，搜索后下载 svg 格式至桌面，直接拖到 PPT。

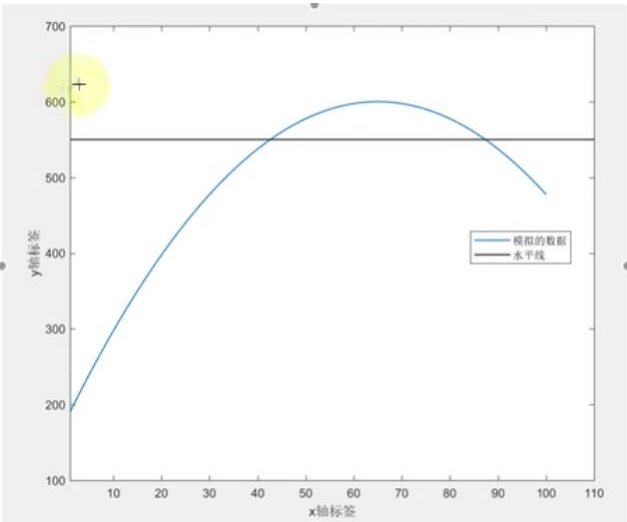
对不支持上面这个方法的可以下载 iSlide 插件：



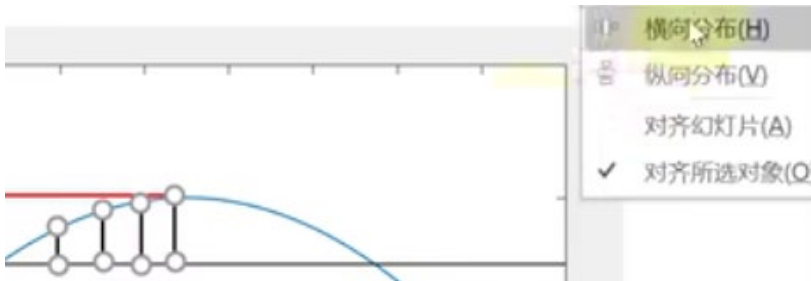
用 PPT 对图片进行后期加工

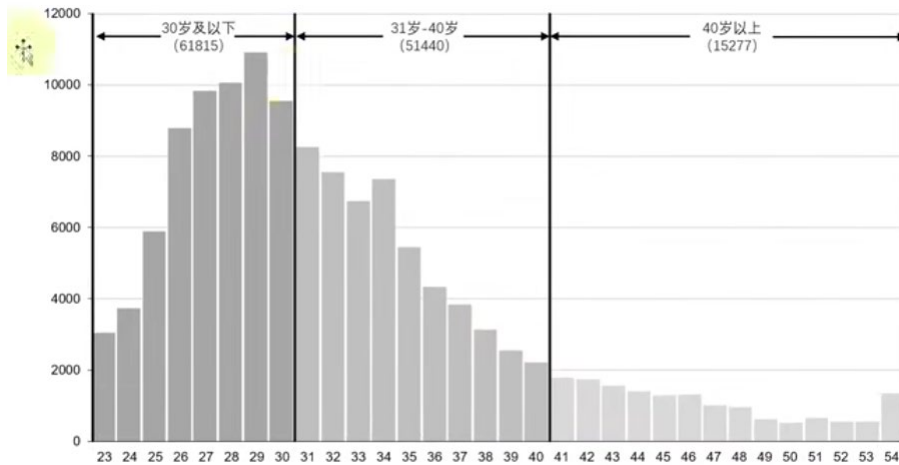


如上图所示，对 MATLAB 的图加竖线，文字，横线等。
插入-形状-直线

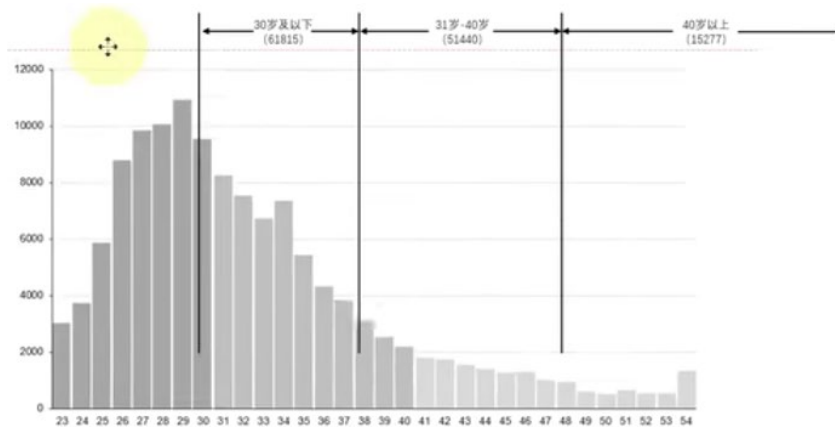


(并排的竖线可以用横向分布来对齐)



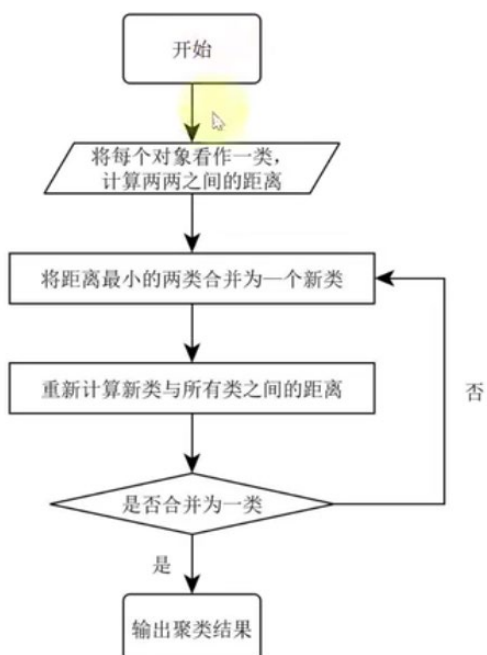


另一个例子的 PPT 加工拆解。



流程图的绘制

PPT 比较繁琐；ProcessOn 和 Visio 也可以的。

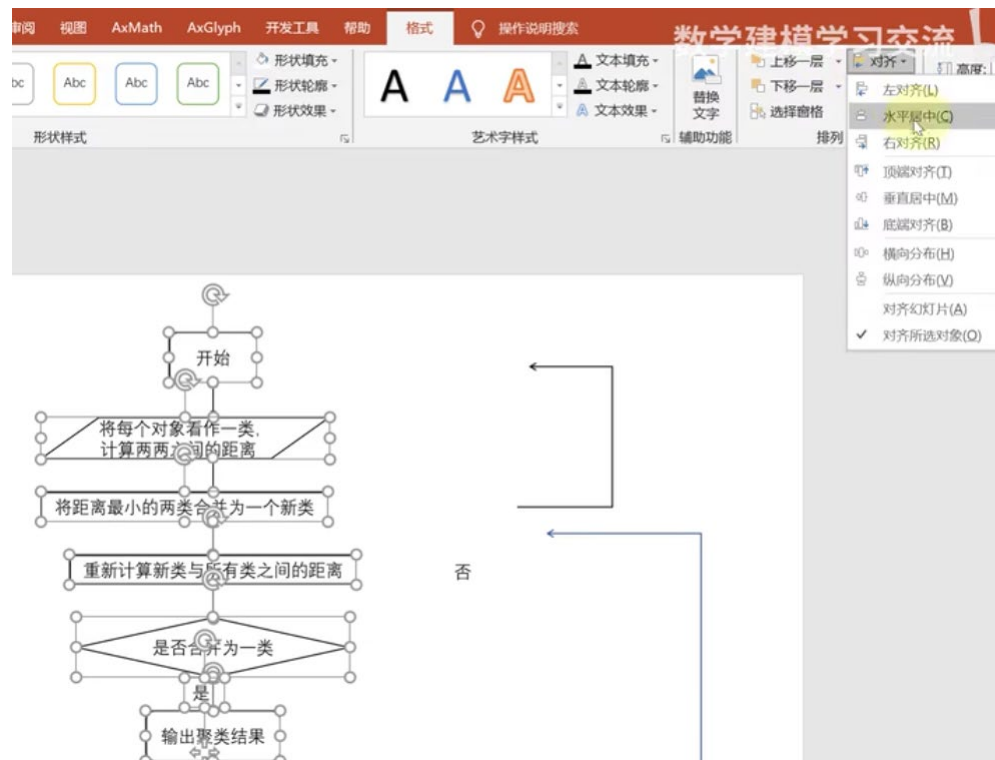


PPT

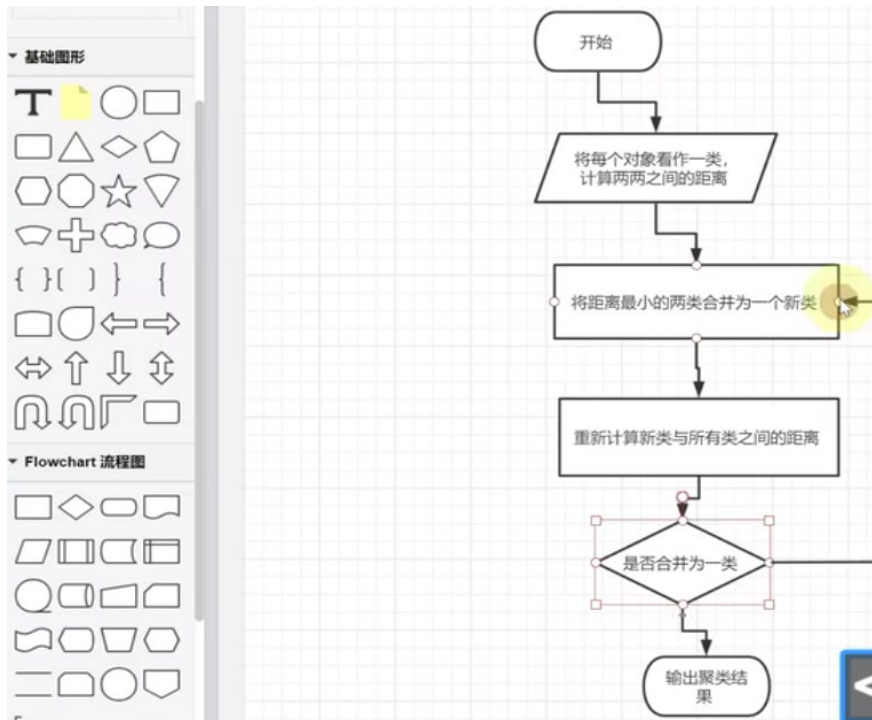
用 PPT 比较繁琐，主要是对于右边那个大箭头。要用任意多边形-shift 拖拖拖-加箭头



竖着对齐：水平居中



ProcessOn



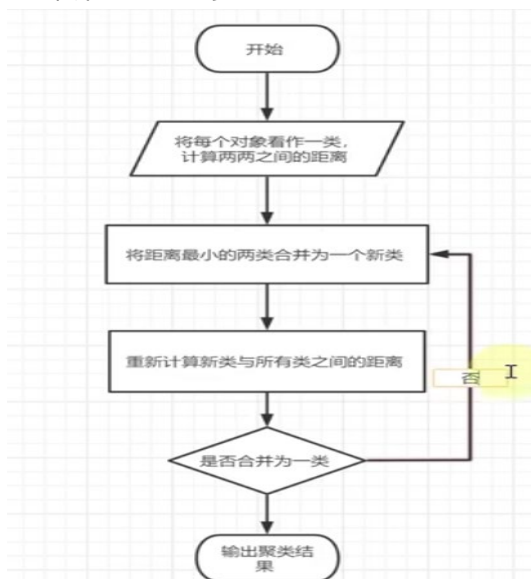
新建流程图;

箭头不用找形状, 一拖就可以连 (右边大箭头也可以);

全选后点居中对齐;

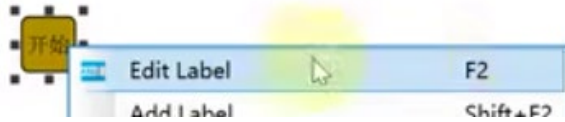


双击线段添加文字。



yEd Graph Editor 【√ 免费；推荐】

图形拖进来-右键编辑标签（快捷键 F2）-行内换行（Ctrl+enter）



得到 ↓



将每个对象看作一类，
计算两两之间的距离

将距离最小的两类合并为一个新类

重新计算新类与所有类之间的距离



Ctrl+A 全选-填充颜色改为无颜色



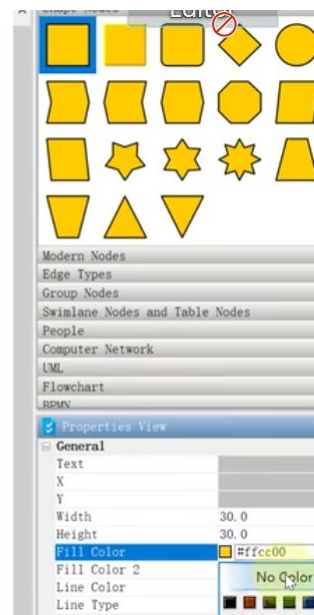
将每个对象看作一类，
计算两两之间的距离

将距离最小的两类合并为一个新类

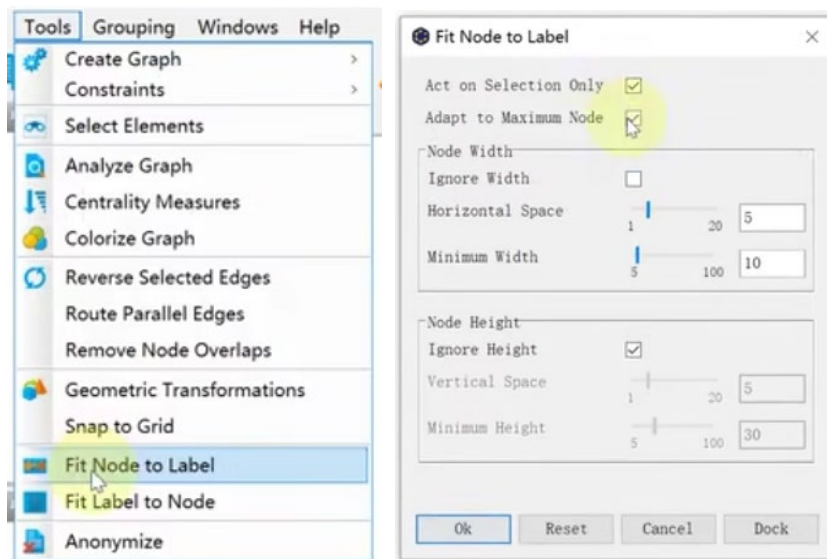
重新计算新类与所有类之间的距离



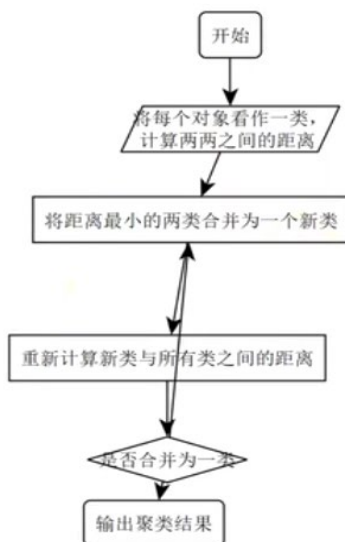
输出聚类结果



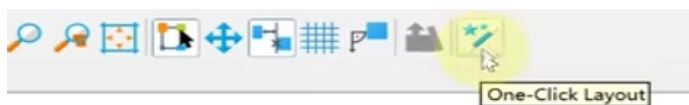
全选-Tools-fit node to label-取消勾选 Adapt to Maximum Node(适应最大节点宽度)-OK



直接连接箭头。

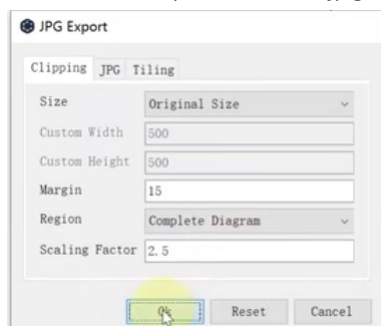


点最右边的命令“一键布局”。

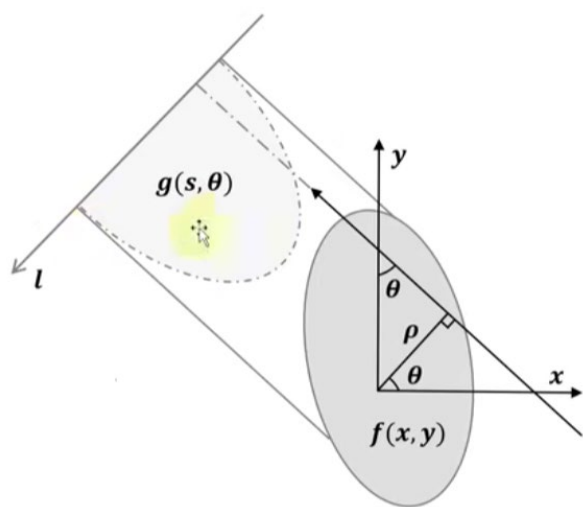


块块之间的距离可以直接拖拉调整。

导出：File-Export-保存为 jpg-下图中的数改成 2.5（比较清楚）



物理示意图的绘制

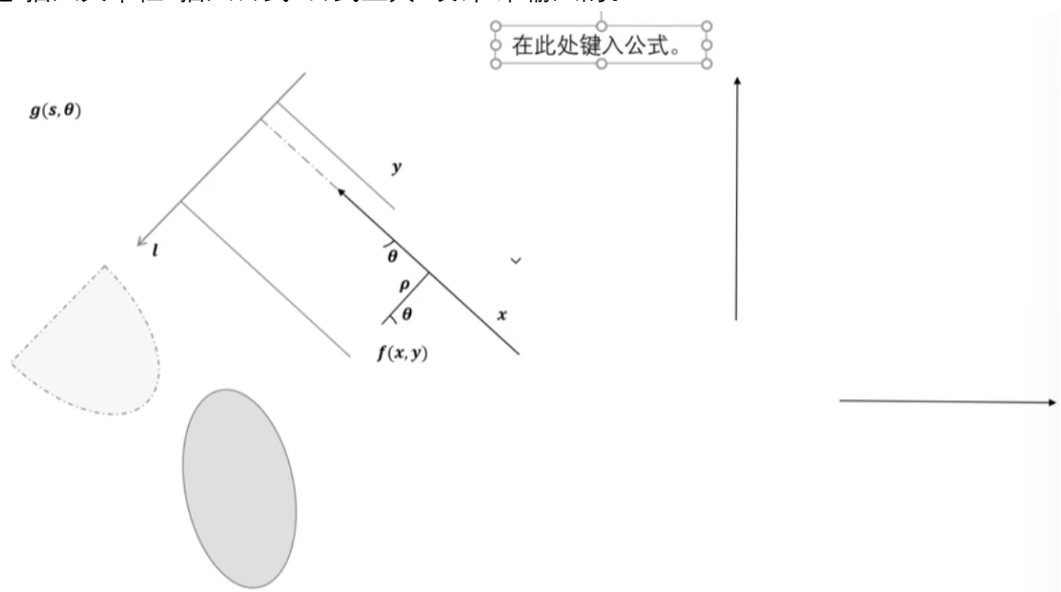


PPT

画半圆：插入-形状-不完整圆（按住 Ctrl 键拖动是标准圆，不按住拖动得到椭圆）-调节黄色点点变成半圆-填充颜色变成灰色-形状轮廓变成虚线-边框颜色改成黑色

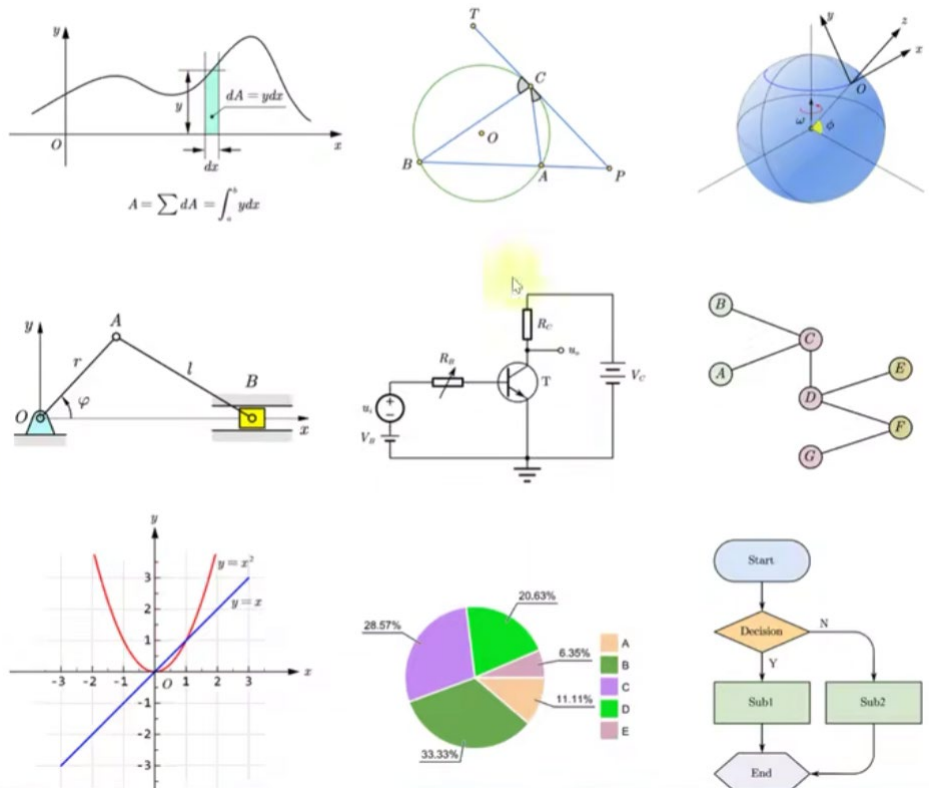


其他组件说明：坐标系是两个带箭头的直线拼接而成；垂直符号是两个线段拼接成的；公式是“插入文本框-插入公式-公式工具-设计”来输入的。

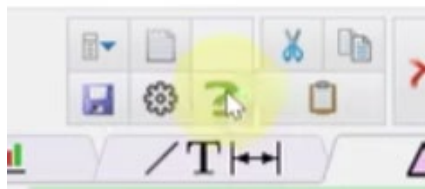


AxGlyph

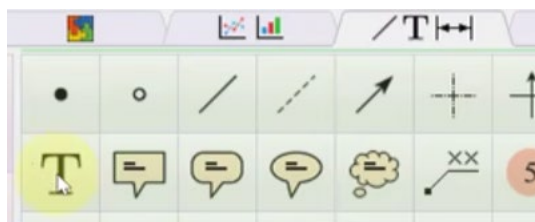
能绘制的图形：



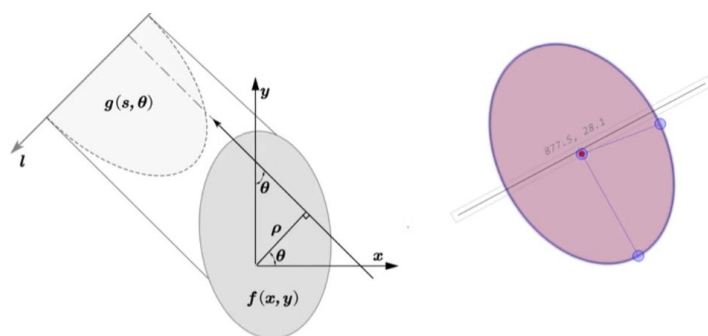
Tips:



绿色的问号是帮助文档；

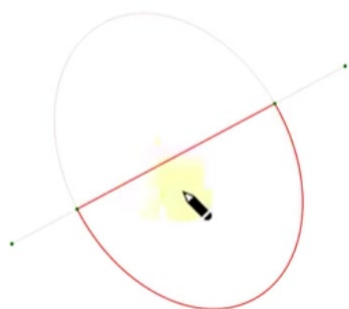


点 T 下面的 T 跳转 AxGlyph 输入公式。



画半圆：

先画一个完整椭圆-画一条直线与椭圆相交-选中点左下角“剪接路径”（上图）-选择想要的路径（下图）-确定



常见的绘图工具介绍

在画这类图形前，我们需要先在草稿纸上画出大概的样子，然后再用你擅长的画图软件去绘制。因为绝大部分的电脑上都安装了Office套件，所以前面介绍的大部分图形我都是采用的PPT绘图，我们不需要安装额外的软件来绘制图形，PPT能够满足大多数情况下的需求了。况且市面上大部分的绘图软件都是收费的，后面我会给大家介绍一些市面上比较常见的画图软件。

在线绘图网站 ProcessOn(免费版本用于数模比赛足够)

推荐用来画一些比较基础的图片，如流程图和思维导图。

Visio 软件

功能强大但比较复杂，更适合专业人士使用。

Xmind 思维导图

只能绘制思维导图，做笔记方便，但是需要付费；有其他软件可以替代。

AxGlyph 软件

绘制带数学公式的图形，物理类题目可用，PPT 也可以代替。有点难度。

亿图图示

很强大的画图软件，精美模板使用方便。

GeoGebra 软件

完全免费，用来画动态几何图形（数学建模上可能用不到）。官网：www.geogebra.org

Echarts 可视化库

可做数据可视化，需要一定的前端编程基础（需要学 JS）。

官网：<https://echarts.apache.org/examples/zh/index.html>

如果论文用一两个会很漂亮，学起来比较累。

Tableau 和 Power BI

Tableau 是商业软件，下载安装后可免费试用 14 天；**Power BI 有免费个人桌面版本**，也有为企业提供的付费版本，对于基础的建模绘图而言，免费版本足够使用了。

社会网络图

- (1) 不需要编程，手动创建图形的软件：gelphi 和 yEd Graph Editor;
- (2) 借助开源软件的第三方包，例如:python 的 networkx 和 R 语言的 igraph 包。

地理数据（经纬度数据）可视化

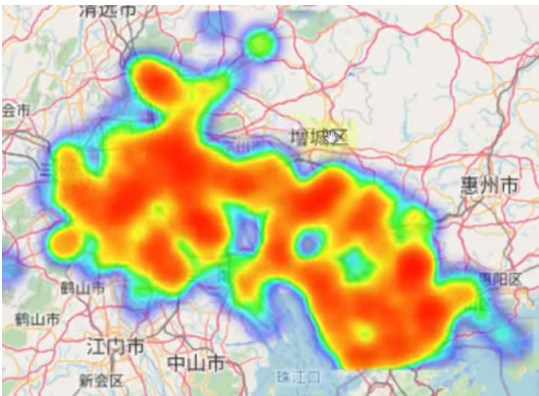
Echarts 可视化库能够实现地理数据可视化（实现某省、各市县的数据）
Tableau 和 Power BI 能够实现简单的地理数据可视化：



【推荐】Python 的 folium 包，官方链接：<https://pypi.org/project/folium/>
国赛 2017B（拍照定价）→下图可视化

A	B	C	D	E
任务号码	任务gps 纬度	任务gps经度	任务标价	任务执行情况
A0001	22.5661423	113.980837	66	0
A0002	22.6862053	113.940525	65.5	0
A0003	22.5765118	113.957198	65.5	1
A0004	22.5648408	114.244571	75	0
A0005	22.5588878	113.950723	65.5	0
A0006	22.5589991	114.241317	75	0
A0007	22.5490037	113.97226	65.5	1
A0008	22.5627735	113.956574	65.5	0
A0009	22.5000119	113.895661	66	0
A0010	22.5437861	113.923978	66	1
A0011	22.5248637	113.93086	65.5	0
A0012	22.519087	113.935811	65.5	0

热力图（颜色越深任务越密集）



气泡图（红点表示任务被完成了，绿点是没有完成；气泡越大表示出价越高）



看两个文档学习 folium 包:

<http://python-visualization.github.io/folium/quickstart.html>

<http://my.oschina.net/u/4678692/blog/4694741>



热力图:

```
In [5]: # Python通过调用folium做出漂亮的地图
# 参考: https://my.oschina.net/u/4678692/blog/4694741

## 1. 绘制热力图
import pandas as pd
import numpy as np
import folium
from folium.plugins import HeatMap
data = pd.read_csv(r'C:\Users\sxjmqf\Desktop\2017bdata.csv')

# 初始化一个地图, 下面的经纬度是地图显示的中心位置
latitude = 22.5 # 纬度
longitude = 113.6 # 经度
mymap = folium.Map(location = [latitude, longitude], zoom_start = 8) # 数字越大放大的倍数越大

# 提取各个任务点的纬度和经度, 转换为列表类型
task_lat_long = data[['任务gps 纬度', '任务gps经度']].values.tolist()

# 把这个任务点的经纬度添加到地图上
HeatMap(task_lat_long).add_to(mymap)

# 保存到本地
mymap.save('HeatMap.html')
```

气泡图:

```
In [6]: # 气泡图
# 初始化一个地图
# 下面三行语句可以设置不同的地图风格
# map = folium.Map(location=[latitude, longitude], zoom_start=8)
# map = folium.Map(location=[latitude, longitude], zoom_start=8, tiles='Stamen Toner')
mymap = folium.Map(location=[latitude, longitude], zoom_start=8, tiles='Stamen Terrain')

# 准备任务数据
task = folium.map.FeatureGroup()
for lat, lng, price, yes_or_no in zip(data['任务gps 纬度'], data['任务gps经度'],
                                     data['任务标价'], data['任务执行情况']):
    if yes_or_no == 1: # 任务完成的话, 颜色为红色
        tmp = 'red'
    else: # 任务没有完成的话, 颜色为绿色
        tmp = 'green'
    task.add_child(
        folium.CircleMarker(
            [lat, lng],
            radius=price/20, # 圆形的大小
            stroke=False, # 是否有边缘颜色, 有的话可以使用color设置颜色
            fill=True,
            fill_color=tmp, # 填充颜色
            fill_opacity=0.4 # 填充颜色的不透明度
        )
    )

# 把任务的数据添加到地图上
mymap.add_child(task)

# 保存地图
mymap.save('BubbleMap.html')
```

中美地图数据可视化

开启宏功能：
文件-选项-信任中心-信任中心设置-宏设置-启用所有宏
模板使用方法：
把“指标”列的数据换成自己的数据-填色
数据输入：
省份和数据粘贴到左侧（省份顺序可以改变），右侧数据自动变化。

省份	总数	1955至2019年两院（中国科学院和中国工程院）院士籍贯分布（未统计香港澳门）	省份	指标	复制黄色的
江西	75		北京	49	49
陕西	52		天津	29	29
辽宁	81		河北	115	115
河南	78		山西	43	47
北京	49		内蒙古	11	11
山西	47		辽宁	81	81
重庆	37		吉林	35	35
吉林	35		黑龙江	26	26
天津	29		上海	87	87
黑龙江	26		江苏	477	477
云南	15		浙江	407	407
甘肃	12		安徽	137	137
广西	11		福建	143	143
内蒙古	11		江西	75	75
贵州	9		山东	168	168
台湾	6		河南	78	78
海南	4		湖北	103	103
新疆	4		湖南	159	159
宁夏	2		广东	150	150
西藏	1		广西	11	11
青海	0		贵州	4	4

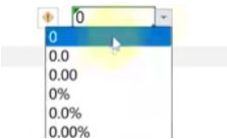
黄色列数据粘贴到“指标”列，粘贴为值。



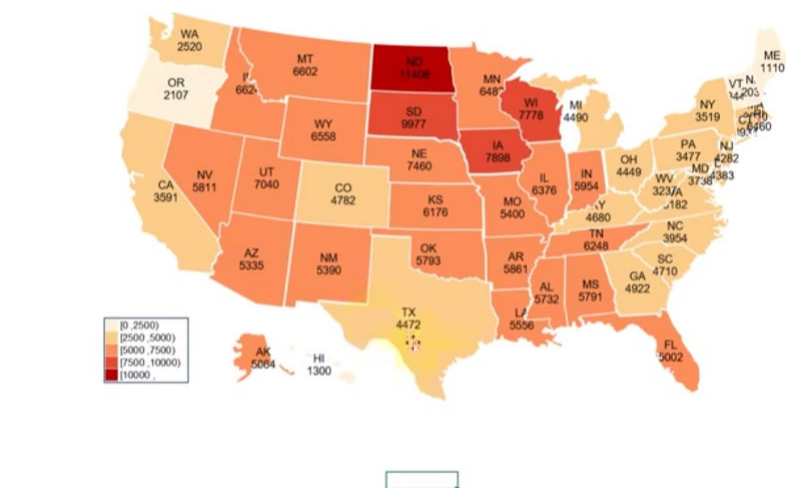
根据黄框里的参考值调整阈值，填色。



还可以选择配色以切换配色；选择显示/不显示省名和数值；选择数值的小数点位。



选中地图复制粘贴到论文。**【注意中国地图的完整，台湾省和南海；只画大陆的数据要说明】**



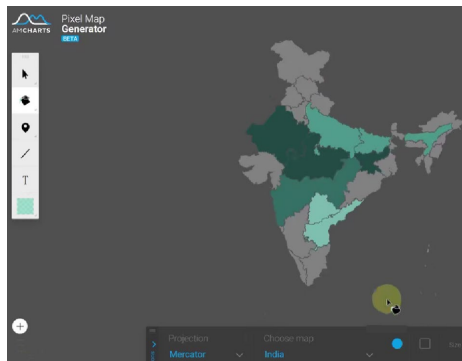
data map 数据实例

手动修改的话在 map 里面修改；data 不能修改。

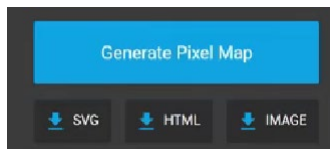
State/Territory	Case Rate per 100000	州名	指标	如果没找到
Alaska	5064	Alaska	5064	5064
Alabama	5732	Alabama	5732	5732
Arkansas	5861	Arkansas	5861	5861
American Samoa	5	Arizona	5335	5335
Arizona	5335	California	3591	3591
California	3591	Colorado	4782	4782
Colorado	4782	Connecticut	3934	3934
Connecticut	3934	District Of Columbia	3396	3396
District of Columbia	3396	Delaware	4383	4383
Delaware	4383	Florida	5002	5002
Florida	5002	Georgia	4922	4922
Federated States of Micronesia	0	Hawaii	1300	1300
Georgia	4922	Iowa	7898	7898
Guam	4254	Idaho	6624	6624
Hawaii	1300	Illinois	6376	6376
Iowa	7898	Indiana	5954	5954
Idaho	6624	Kansas	6176	6176
Illinois	6376	Kentucky	4680	4680
Indiana	5954	Louisiana	5556	5556
Kansas	6176	Massachusetts	3900	3900
Kentucky	4680	Maryland	3738	3738
Louisiana	5556	Maine	1110	1110
Massachusetts	3900	Michigan	4490	4490
Maryland	3738	Minnesota	6482	6482
Maine	1110	Missouri	5400	5400
Michigan	4490	Mississippi	5791	5791

搜索到的数据粘贴在左侧蓝色区域，黄色列数据粘贴到“指标”列，粘贴为值。

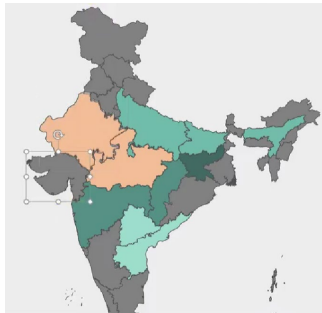
其他国家或地区地图数据可视化【要翻墙，痛】



不需要编程: <https://pixelmap.amcharts.com> (确保地图完整再用, 此网站的中国地图不完整)
选中国家-手动泼墨填色-图片调整到合适大小以确保下载后的地图完整-下载 SVG

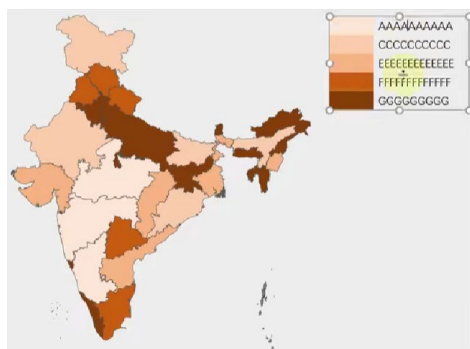


新建 PPT-把下载下来的文件拖到 PPT 里-选中图片-右键取消组合-“是”（将其转换为 Microsoft Office）-选中图片-右键取消组合-重复取消几次直至变成单独的形状-修改背景和每一块的颜色



把图做成图例:

插入-表格-调整底纹-选中整张 PPT-复制-在新一页 PPT 上粘贴为图片



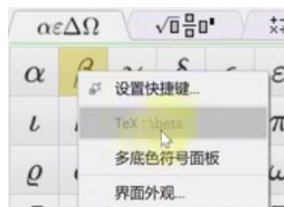
中国各省市地图数据可视化【美赛用不到】

阿里巴巴地图选择器: <https://datav.aliyun.com/tools/atlas> (导出中国各省市 SVG 地图格式)

公式编辑软件的介绍

AxMath

支持 Latex 输入，右键显示对应的 Latex 输入方式。直接点也可以啦。



公式识别软件：Mathpix

将截图中的公式自动转化为 LaTeX 代码表达式，用 Word 排版，可以配合 AxMath 或者 MythType 软件将 LaTeX 代码转换为实际的公式。

(Mathpix 每个月能免费用 50 次，对于数学建模比赛来说够用了)

使用方法：

Mathpix 对公式截图-复制生成的 Latex 代码-打开 AxMath-Latex 语法编辑器



粘贴代码

```
\begin{aligned}
&\min f_{\{1\}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{n-1}} \sum_{j=1}^n \left( W_{\{j\}} - \bar{W} \right)^2}{\bar{W}} \\
&\min f_{\{2\}} = \max_{1 \leq j \leq n} \left( T_{\{j\}} \right) \\
&= 1, \quad \text{quad } i=j \\
&\sum_{j=1}^n x_{\{i\}j} = 1, \quad i \neq j \\
&\frac{S_{\{i\}j}}{V} \leq 3 \\
&x_{\{i\}j} \in \{0,1\} \\
&\bar{W} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n W_{\{j\}} \\
&(i=1,2,\dots,m; j=1,2,\dots,n)
\end{aligned}
```

转换为公式



恢复到面板编辑模式-对不准确的地方手动修改



四个必须练习的公式

$$\min f_1 = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (W_j - \bar{W})^2}$$

$$\min f_2 = \max_{1 \leq j \leq n} (T_j)$$

$$s.t. \begin{cases} x_{ij} = 1, & i = j \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, & i \neq j \\ \frac{S_{ij}}{V} \leq 3 \\ x_{ij} \in \{0, 1\} \\ \bar{W} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n W_j \\ (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n) \end{cases}$$

$$\int_{k-1}^k \frac{dx_0^{(1)}(t)}{dt} dt \approx -\hat{a} \int_{k-1}^k x_0^{(1)}(t) dt + \int_{k-1}^k \hat{b} dt$$

$$= \int_{k-1}^k [-\hat{a}x_0^{(1)}(t) + \hat{b}] dt$$

$$\begin{cases} z_1 = l_{11}x_1 + l_{12}x_2 + \dots + l_{1p}x_p \\ z_2 = l_{21}x_1 + l_{22}x_2 + \dots + l_{2p}x_p \\ \vdots \\ z_m = l_{m1}x_1 + l_{m2}x_2 + \dots + l_{mp}x_p \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix} = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_p)$$

$$\min f_1 = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (W_j - \bar{W})^2}$$

$$\min f_2 = \max_{1 \leq j \leq n} (T_j)$$

$$s.t. \begin{cases} x_{ij} = 1, & i = j \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, & i \neq j \\ \frac{S_{ij}}{V} \leq 3 \\ x_{ij} \in \{0, 1\} \\ \bar{W} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n W_j \\ (j = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n) \end{cases}$$

$$\int_{k-1}^k \frac{dx_0^{(1)}(t)}{dt} dt \approx -\hat{a} \int_{k-1}^k x_0^{(1)}(t) dt + \int_{k-1}^k \hat{b} dt$$

$$= \int_{k-1}^k [-\hat{a}x_0^{(1)}(t) + \hat{b}] dt$$

$$\begin{cases} z_1 = l_{11}x_1 + l_{12}x_2 + \dots + l_{1p}x_p \\ z_2 = l_{21}x_1 + l_{22}x_2 + \dots + l_{2p}x_p \\ \vdots \\ z_1 = l_{m1}x_1 + l_{m2}x_2 + \dots + l_{mp}x_p \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix} = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_p)$$

大括号的行数设置与向左对齐（左下角那个键）：



选中矩阵右键可以“设置此矩阵的样式”-居中对齐&行间距。

鼠标停在大括号或者矩阵的某行右键可以“矩阵或向量变维”-插入行&列

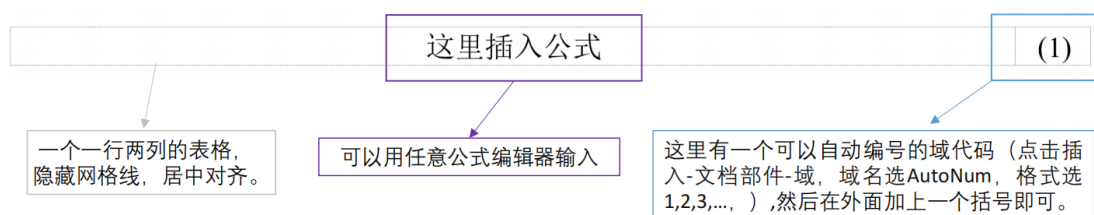
设置公式自动编号

按照行间公式的顺序来编号；行间公式居中，编号居右对齐。

AxMath 和 MathType 这两款软件都自带右编号公式，也能实现自动编号，但是有时有 Bug。

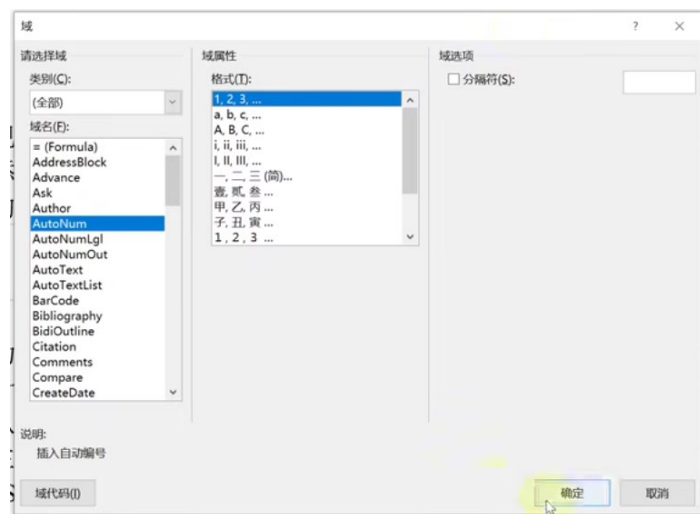


【推荐】隐藏表格+域代码



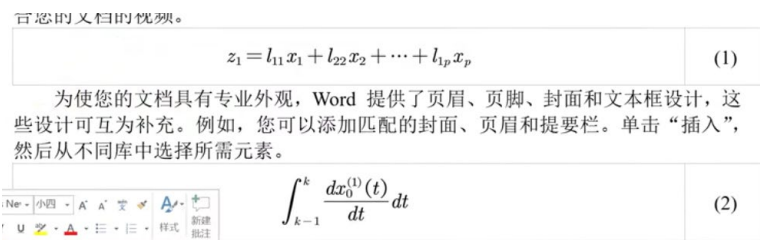
插入一行两列的表格-第二列拉窄-选中表格设置文字居中对齐（布局）-在右侧列输入英文括号-左侧列输入行内公式-打印预览-回来调整表格位置或右侧长度使公式居中-设置表格为无框线（设计）

自动编号：插入-文档部件-域-选择自动编号 AutoNum-选择“1,2,3,...”-确定



输入下一个公式时，复制表格，编号自动变成 2，再修改前面的公式即可。

表格后会自动产生一个新行，记得删掉。



主题和样式也有助于文档保持协调。当您单击设计并选择新的主题时，图片、图

一个也许出现的 Bug：复制表格的时候，复制的是无框线的表格，粘贴出来就有颜色了。

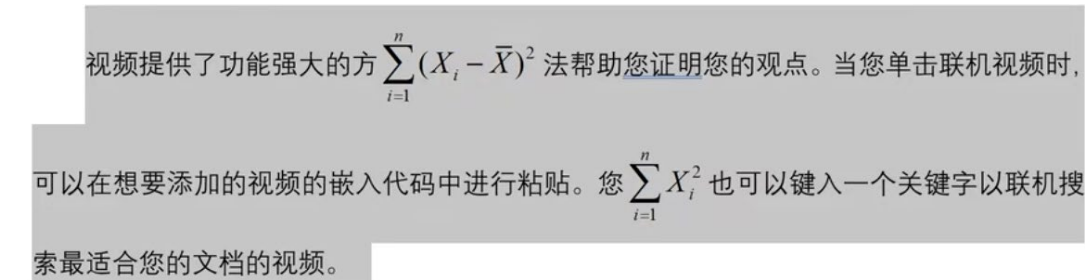
解决方法：第一个表格设置无框线之前，先改成白色边框，再点无框线。

公式输入经常出现的问题

公式上浮

选中文字和公式整段-插入-段落栏右下角的箭头-中文版式-文本对齐方式改为“居中”。

输入公式导致行间距过大



段落-展开-去掉两个对勾-确定。



如果想更小一点：行距改为“固定值”。设置值调整到合适地比如 18 磅。
注意不能设置太小，不然工时显示不完整。



公式编辑器中尽量不要输入中文

当 x 取 $1, 2, \dots, 100$ 时,
机视频时, 可以在想要添加
搜索最适合您的文档的视频

当 x 取 $1, 2, \dots, 100$ 时,
字体会有变化, 和旁边的字体不一样。

行末输入较长的公式导致上一行字间距拉大

当 x 取 $1, 2, \dots, 100$ 时，视频提供了功能强大的方法帮助您证明您的观点。

$\sum_{(x,y) \in \Omega} [C_0 + a \cdot d(x,y)]$ 当您单击联机视频时，可以在想要添加的视频的嵌入代码中进行

解决方法：

(1) 把公式断开。

当 x 取 $1, 2, \dots, 100$ 时，视频提供了功能强大的方法帮助您证明您的观点。 $\sum_{(x,y) \in \Omega} I$

$[C_0 + a \cdot d(x,y)]$ 当您单击联机视频时，可以在想要添加的视频的嵌入代码中进行粘贴。您

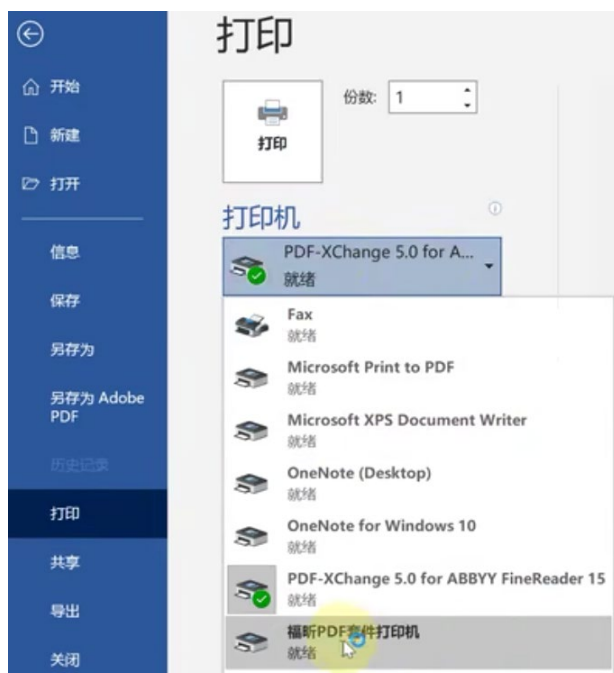
(2) 前面那行多加几个字，在下一行输入公式。【推荐】

Mathtype 输入的公式导出 PDF 后不完整

不用 Word 自带的导出，用别的软件如 Adobe PDF。



或者使用虚拟的打印机，如福昕。



参考文献的排版

参考文献导出（借助百度学术），编号

手动设置即可。

百度学术：<http://xueshu.baidu.com>

在百度学术里搜索要参考的文献，点“引用”，任意复制一种格式粘在论文尾页。

周民志· 商业银行小企业信贷工作策略研究[J]· 商场现代化, 2007, 000(032):362-363.
王颖· 商业银行小企业信贷风险管理探讨[J]· 全国流通经济, 2016, 000(035):33-34.
田晖· 基于作业成本管理的商业银行小企业信贷业务流程改进研究[D]· 河北经贸大学, 2014.

全选参考文献-样式设置为正文-调整字体-编号

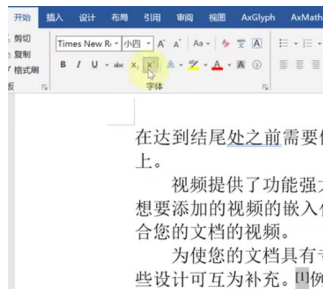


定义新编号格式-把编号格式处的“1.”改为“[1]”-确定-应用新的编号格式

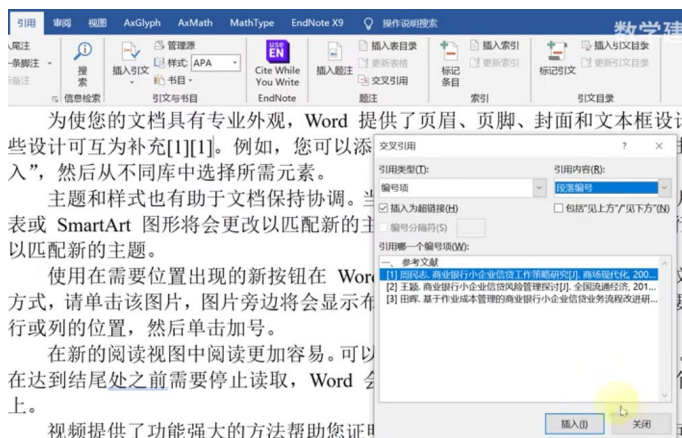
[1]→周民志· 商业银行小企业信贷工作策略研究[J]· 商场现代化, 2007, 000(032):362-363.
[2]→王颖· 商业银行小企业信贷风险管理探讨[J]· 全国流通经济, 2016, 000(035):33-34.
[3]→田晖· 基于作业成本管理的商业银行小企业信贷业务流程改进研究[D]· 河北经贸大学, 2014.

论文中标记编号

(1) 手动标记：输入[1]，变成上标即可。【简单推荐】



(2) 交叉引用



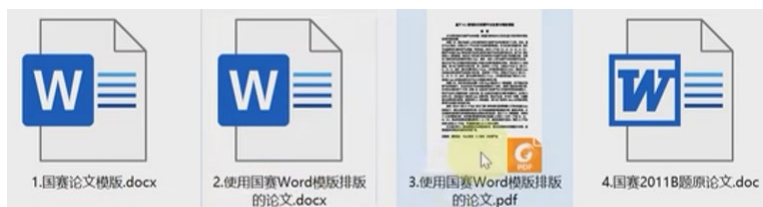
参考文献格式（美赛用英文）

- (1) 参考文献尽量使用百度学术上面直接导出的格式，这样比较正规；
- (2) 如果要引用网页的内容，格式一般为：作者，资源标题，网址，访问时间；也可以使用 Word 中的插入引文功能得到对应的格式。

引用-插入引文-添加新源-源类型改为“网站”-确定（不太方便不推荐使用）

论文排版演示

国赛

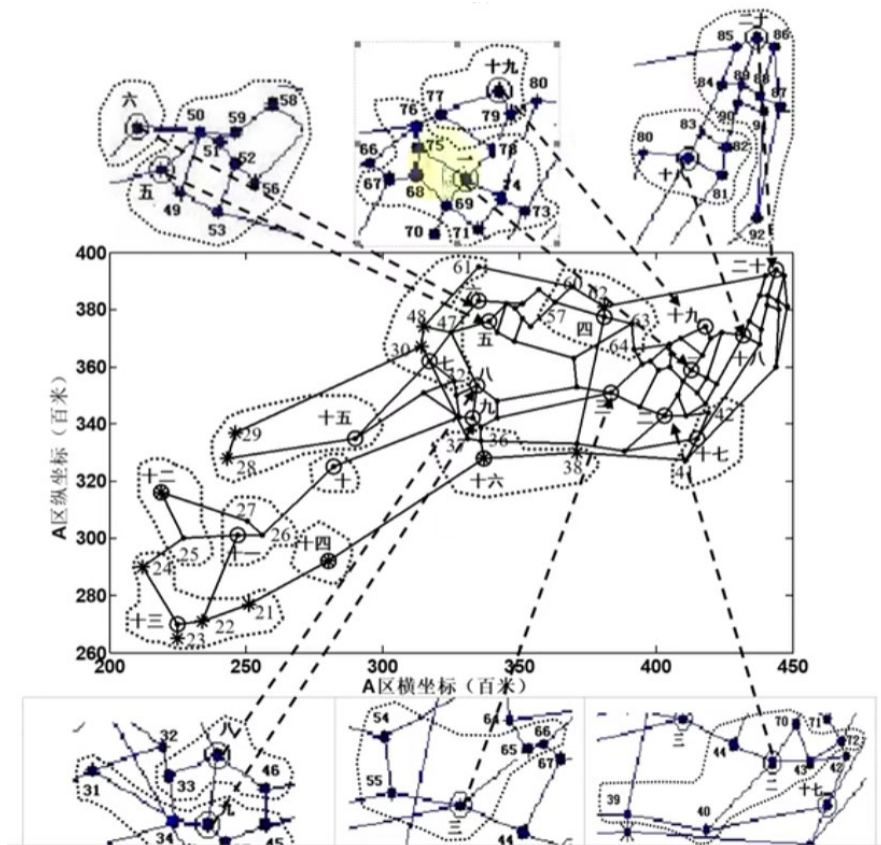


练习排版的方法：

把 4 的原论文套用 1 的论文模板，套用后和 3 对照，争取和 3 一致。

老师做的排版行间距是有变化的，为了让该页底部空白少一点，注意学习。

下图这个大图进行排版时，插入-形状-新建画布-再从原论文全选复制粘贴过来。



美赛

名称

1.美赛论文模版.docx

2.使用美赛Word模版排版的论文.docx

3.使用美赛Word模版排版的论文.pdf

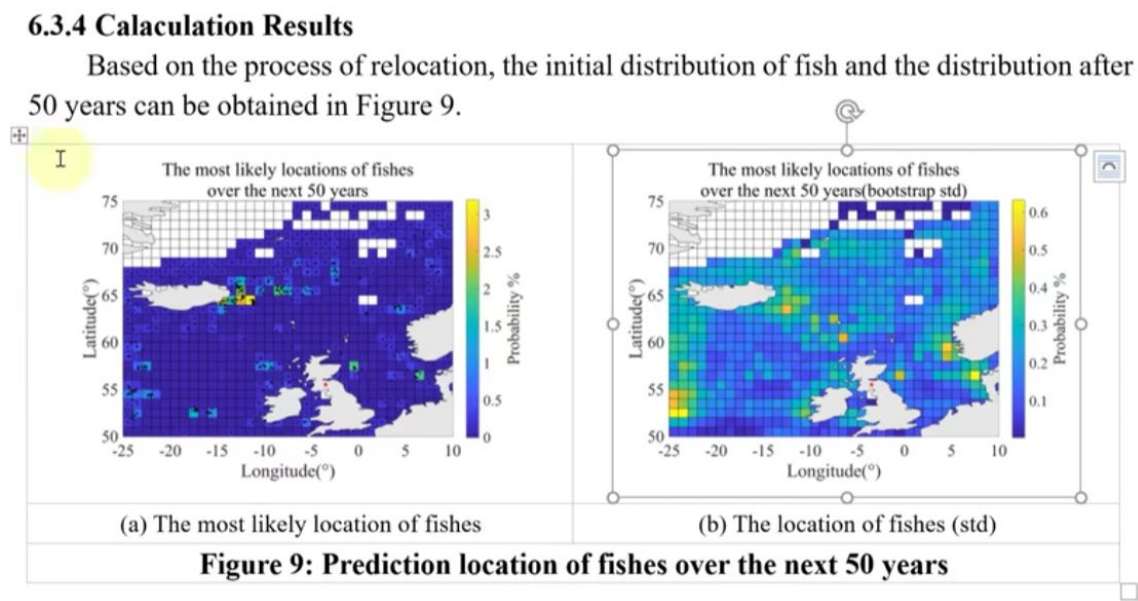
4.美赛2020A题原论文.pdf

打开名为“美赛论文模版”的文件夹，里面有四个文件：
第1个是我们的Word模版，使用方法可以看我们这个视频；
第2个是我用这个Word模版复现的这篇特等奖论文；
第3个是我将Word复现的这篇论文转换成的PDF版本；
第4个是这个小组使用LaTeX排版的原论文；

复现的这篇论文对原论文进行了一些调整：

(1) 原论文将**符号说明**放到了模型准备中，我把它提出来单独作为一个部分；(2) 原论文在模型假设这个部分中加了一个模型概述(Model Overview)，我把这个**模型概述放到了Our Work 这个部分**中，因为调整后的这种布局在美赛更为常见；(3) 原论文的标题非常多，导致目录分成了两页。我这里在**目录部分仅保留了前面的两级标题**，这样就能控制目录的长度了。**【引用-目录-自定义目录-显示级别改为2级(点修改还可以修改目录字体样式)】**(4) 作者的附录很长，如果放在今年的规则来看就超过了25页的限制，我这里对其附录进行了精简。(5) 原文参考文献未在正文标注，我这里标注上了。(6) 原论文正文的字号是11pt，我改成了12pt，即小四字号。

并排的两张图放透明表格，分别写小标题+大标题



漂亮的伪代码——表格的嵌套

Algorithm 2: The process of migration of fish with consider of randomness [↵]
Input: $\rho(x,y,0)$, β , $v_{\max}$, $u_{\min}$, $u_{\max}$, θ , λ , C_0 , a [↵]
Output: $\rho(x,y,50)$, $P(x,y,t)$ [↵]
for $n = 1$ to 10000 do [↵]
for $t = 1$ to 50 do [↵]
The random distractor ϵ_t can be get in the process of identification of variance [↵]
The dispersed $u(x,y,t)$ can be predicted based on the model <u>ARIMA(1,1,0)</u> and the $u(x,y,t-1)$ [↵]
The continuous $u(x,y,t)$ can be get based on the linear interposition of value of the dispersed $u(x,y,t)$ [↵]
The continuous ∇u can be identified based on the equation (11) [↵]
The continuous $v(x,y,t)$ can be calculated based on the equation (12) [↵]
The location change of each fish can be calculated based on equation (7) [↵]
The $\rho_t(x,y)$ of each fish can be refreshed based on the equation (8) [↵]
The determination of profit for each single fish based on the equation (15) [↵]
end [↵]
end [↵]

在两个 for 循环下面的两条竖线，实际上这条竖线就是另一个表格的左边线，即在外面的表格中还有一个表格。共三个表格。

英文断字

布局-断字-自动。

无断字效果：

Global ocean temperatures affect the quality of habitats for certain ocean-dwelling species. When temperature changes are too great for their continued thriving, these species move to seek other habitats better suited to their present and future living and reproductive success^[1]. The consortium wants to gain a better understanding of issues related to the potential migration of Scottish herring and mackerel from their current habitats near Scotland if and when global ocean temperatures increase. These two fish species represent a significant economic contribution to the Scottish fishing industry. Changes in population locations of herring and mackerel could make it economically impractical for smaller Scotland-based fishing companies, who use fishing vessels without on-board refrigeration, to harvest and deliver fresh fish to markets in Scotland fishing ports.

自动断字效果：

Global ocean temperatures affect the quality of habitats for certain ocean-dwelling species. When temperature changes are too great for their continued thriving, these species move to seek other habitats better suited to their present and future living and reproductive success^[1]. The consortium wants to gain a better understanding of issues related to the potential migration of Scottish herring and mackerel from their current habitats near Scotland if and when global ocean temperatures increase. These two fish species represent a significant economic contribution to the Scottish fishing industry. Changes in population locations of herring and mackerel could make it economically impractical for smaller Scotland-based fishing companies, who use fishing vessels without on-board refrigeration, to harvest and deliver fresh fish to markets in Scotland fishing ports.



写英文文章可以开启自动断字功能，这样看起来会更加整齐紧凑。如果对断字要求更高，可以设置下方的手动功能。